



DES FICHIERS URDF AU ROBOT COMMANDÉ, EN SIMULATION

**Apprentissage de dynamique par réseau de neurones informé
par la physique et commande temps réel à 1 kHz d'un Franka
Emika Panda 7 DoF simulé (Isaac Sim / MuJoCo)**

28 juillet 2026

Hugo Durieux



Résumé. La commande précise d'un manipulateur repose sur un modèle dynamique fidèle, mais le modèle rigide analytique issu d'un URDF est systématiquement faux face aux frottements et à la compliance réels. Ce travail construit et instrumente une chaîne entièrement automatisée, en simulation, qui part du seul fichier URDF d'un Franka Emika Panda 7 DoF et produit un robot simulé effectivement commandé par un modèle dynamique gris : un terme analytique calculé par RNEA (Pinocchio), jamais appris, composé à un résidu neuronal contraint et conditionné par la charge portée, avec trois degrés de garantie croissants (libre, imposé par la perte via un lagrangien augmenté, structurel par construction pour la partie dissipative). Ce modèle est inséré dans une loi de couple calculé plus PD à 1000 Hz dont les gains sont dérivés d'une borne d'erreur mesurée, pilotant un Franka simulé sous MuJoCo via ROS2. Le modèle de référence atteint une erreur de prédiction de couple de 0,30 à 0,90 Nm par axe (0,62 à 3,11% de la limite de couple), avec violation de limite de couple nulle et violation de dissipativité résiduelle de $6 \cdot 10^{-4}$ sur les données d'entraînement. Le suivi de trajectoire par le modèle appris est confirmé numériquement en boucle fermée, mais la tâche de préhension complète utilisée comme test d'intégration n'aboutit pas : ce rapport documente ce résultat négatif, l'immobilisation intermittente d'un axe pendant l'exécution, dont une cause réelle mais partielle a été identifiée et corrigée.

Abstract. Accurate manipulator control requires a faithful dynamics model, yet the analytical rigid-body model derived from a URDF is systematically wrong once friction and transmission compliance are accounted for. This work builds and instruments a fully automated, simulation-only pipeline that takes as sole input the URDF file of a 7-DoF Franka Emika Panda and produces a simulated robot actually driven by a learned grey-box dynamics model : an analytical term computed by RNEA (Pinocchio), never learned, composed with a constrained, payload-conditioned neural residual exposing three increasing degrees of guarantee (unconstrained, loss-imposed via an augmented Lagrangian, structurally guaranteed by construction for the dissipative part). This model is embedded in a 1000 Hz computed-torque-plus-PD control law whose gains are derived from a measured error bound, driving a simulated Franka under MuJoCo through ROS2. The reference model reaches a per-joint torque prediction error of 0.30 to 0.90 Nm (0.62 to 3.11% of the torque limit), with zero torque-limit violation and a residual dissipativity violation of $6 \cdot 10^{-4}$ on the training data. Closed-loop trajectory tracking by the learned model is confirmed numerically, but the full grasping task used as an integration test does not succeed : this report documents that negative result, an intermittent joint freeze during execution, for which one real but partial cause was identified and fixed.

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	4
1.1	Un modèle exact et néanmoins faux	4
1.2	Objectif et verrou scientifique	4
1.3	Contributions et état d'avancement	5
2	Où placer la connaissance physique ? Lecture critique des travaux existants	6
2.1	La connaissance dans les paramètres : identifier un modèle rigide	6
2.2	La connaissance dans l'architecture : apprendre une structure énergétique	7
2.3	La connaissance partagée : composer un terme analytique et un résidu contraint	8
2.4	Ce que la fermeture de la boucle impose en retour	9
2.5	Le verrou retenu, et le positionnement de ce travail	9
3	Méthode	10
3.1	Décomposition : ce qui est calculé, ce qui est appris	10
3.2	Le terme analytique, tenu pour invariant	11
3.3	Le résidu appris et ses trois degrés de garantie	12
3.4	Rendre le résidu identifiable : excitation et hygiène des données	15
3.5	Fermer la boucle sur le modèle appris	16
3.6	Transférer sous contrainte : affinage à ossature gelée	18
3.7	Une tâche de préhension comme test d'intégration	18

4	Validation et résultats	19
4.1	Ce qui doit être démontré, et par quelle grandeur	19
4.2	Précision du modèle appris	20
4.3	Les garanties physiques survivent-elles à l'entraînement ?	22
4.4	Une hypothèse testée de façon contrôlée : la contamination par saturation	23
4.5	De l'erreur de modèle aux gains : quelle borne, quel certificat ?	23
4.6	Le modèle appris pilote-t-il effectivement le robot ?	24
4.7	Le test d'intégration : la tâche de préhension	25
5	Discussion	25
5.1	Ce qui se comporte comme prévu	26
5.2	Deux défauts de données ont pesé plus que tout réglage	26
5.3	Un déséquilibre par axe réel mais laissé sans correction	26
5.4	Le résultat négatif principal : l'immobilisation intermittente d'un axe	27
5.5	Une leçon sur l'endroit où se trouvent les défauts	28
5.6	Limites	28
6	Conclusion et perspectives	29
6.1	Synthèse	30
6.2	Travaux futurs	30

1

INTRODUCTION

1.1 UN MODÈLE EXACT ET NÉANMOINS FAUX

Ce travail a été mené dans le cadre d'un stage de recherche de Master, au sein d'un laboratoire de robotique à Melbourne dont l'un des axes est l'interaction humain-agent : un robot qui partage un espace de travail avec une personne, ou qui répond à une consigne de haut niveau plutôt qu'à une trajectoire programmée, ne peut être sûr et réactif que si son modèle dynamique interne est à la fois exact et interrogeable en temps réel. C'est cette exigence double — précision du modèle, disponibilité en boucle de commande — qui motive plus largement le choix d'un manipulateur physiquement instrumentable comme le Franka Emika Panda comme cible de ce travail, au-delà du seul intérêt pour la méthode d'apprentissage elle-même.

La commande précise d'un bras manipulateur repose sur la connaissance de sa dynamique, c'est-à-dire de l'application qui relie une trajectoire articulaire souhaitée aux couples moteurs qui la réalisent. Pour un robot série rigide à n degrés de liberté, cette relation prend la forme classique du modèle dynamique inverse

$$\tau = M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q), \quad (1)$$

où $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^n$ désignent respectivement les positions, vitesses et accélérations articulaires, $M(q)$ la matrice d'inertie, $C(q, \dot{q})$ la matrice des termes de Coriolis et centrifuges, $G(q)$ le vecteur de gravité et $\tau \in \mathbb{R}^n$ le vecteur des couples articulaires. L'équation (1) est entièrement déterminée dès lors que la géométrie et les paramètres inertiels du robot sont connus ; elle se calcule efficacement par l'algorithme récursif de Newton-Euler (*Recursive Newton-Euler Algorithm*, RNEA) à partir d'une description cinématique et inertielle, typiquement un fichier URDF (*Unified Robot Description Format*).

Le problème est que l'équation (1) est fautive sur un robot réel. Les frottements secs et visqueux des réducteurs harmoniques, la compliance des transmissions, le jeu mécanique (*backlash*), les pertes dépendantes de la température et l'usure des actionneurs produisent un écart systématique entre le couple prédit par le modèle rigide et le couple réellement mesuré. Cet écart, appelé ici couple résiduel, est de l'ordre de plusieurs newton-mètres sur un Franka Emika Panda et n'est pas modélisable analytiquement de manière fiable. C'est précisément là que l'apprentissage automatique intervient — et c'est aussi là que se joue tout le contenu scientifique du présent travail : non pas dans le remplacement de (1), mais dans le traitement de ce qu'elle ne dit pas.

Deux voies s'opposent. La première apprend la dynamique de bout en bout, comme une boîte noire : un réseau de neurones reçoit l'état et prédit le couple. Cette approche est flexible mais coûteuse en données, ne garantit aucune propriété physique et généralise mal hors de la distribution d'entraînement. La seconde, dite *informée par la physique*, contraint le réseau à respecter la structure des équations de la mécanique — soit en inscrivant cette structure dans l'architecture, soit en l'imposant par des termes de perte. Les réseaux lagrangiens profonds [15] et, plus récemment, les travaux de Liu, Borja et Della Santina [12] ont établi la viabilité théorique et expérimentale de cette seconde voie sur des manipulateurs réels.

1.2 OBJECTIF ET VERROU SCIENTIFIQUE

L'objectif de ce travail est de **construire et valider une chaîne automatique qui prend en entrée le seul fichier de description d'un manipulateur et produit en sortie un robot effectivement commandé** par un modèle dynamique appris, interrogé à chaque période de la boucle de commande. Cette chaîne comprend l'apprentissage d'un modèle dynamique gris (*grey-box*), sa mise en service dans une loi de commande temps réel, et une tâche de préhension complète servant de test d'intégration de bout en bout.

Formulé ainsi, l'objectif paraît relever de l'ingénierie. Trois difficultés distinctes le rendent non trivial, et ce sont elles qui définissent la contribution.

La généralité s’obtient contre la précision. La littérature obtient ses meilleurs résultats en dérivant à la main les équations d’un robot particulier, puis en ajustant un réseau sur cette structure. Rendre le procédé automatique à partir d’un simple URDF signifie renoncer à toute dérivation manuelle : le graphe cinématique, les dimensions du réseau, l’excitation des trajectoires d’apprentissage et les bornes physiques doivent être extraits du fichier de description. Or ce fichier est lui-même une source d’erreurs silencieuses. Au cours de ce travail, l’URDF de référence du projet s’est révélé dépourvu de toute balise inertielle : RNEA calculait depuis des inerties de remplacement, et non depuis les propriétés massiques réelles du Franka, pendant toute la première partie du projet (section 5.2).

Les garanties physiques survivent mal à l’apprentissage. Un résidu appris librement peut injecter de l’énergie dans le système — physiquement absurde pour un terme censé représenter des frottements — et prédire des couples supérieurs aux limites des actionneurs. Sur un système à 7 degrés de liberté, ces contraintes doivent être satisfaites simultanément sur sept axes dont les limites de couple diffèrent d’un facteur 7 (87Nm pour les quatre premiers axes, 12Nm pour les trois derniers), ce qui déséquilibre naturellement l’optimisation. Les preuves de concept de la littérature sont le plus souvent validées sur des pendules ou des bras plans à deux axes ; le passage à 7 DoF n’est pas une simple mise à l’échelle.

L’exactitude hors ligne ne fait pas une commande. Une erreur de prédiction faible sur un jeu de validation ne dit rien de la stabilité en boucle fermée. Insérer un réseau de neurones dans une boucle à 1000 Hz impose une inférence sous la milliseconde, un ordonnancement temps réel fiable, et une loi de commande dont on sache borner l’erreur en présence d’erreur de modèle. C’est la difficulté qui a produit le plus de défauts réels : sur l’ensemble des sessions de mise au point documentées, la quasi-totalité des bogues bloquants se situait non pas dans les mathématiques de la commande, mais à l’interface entre le modèle appris, l’intergiciel ROS2 et le simulateur (sections 4.6 et 4.7).

1.3 CONTRIBUTIONS ET ÉTAT D’AVANCEMENT

Ce travail se positionne explicitement par rapport à l’état de l’art défini par Liu *et al.* [12], référence la plus proche : même robot (Franka Panda 7 DoF), même classe de méthodes (réseaux informés par la physique), même finalité (modéliser puis commander). Quatre contributions sont revendiquées.

1. **Une chaîne automatisée « URDF vers modèle ».** Le fichier URDF est la seule entrée : le graphe cinématique et les paramètres inertiels en sont extraits par Pinocchio, le terme analytique est évalué par RNEA sans aucune dérivation manuelle, l’architecture du résidu est dimensionnée depuis le nombre d’axes, et les bornes physiques (couples, vitesses) alimentent directement les contraintes d’entraînement. Liu *et al.* dérivent au contraire les équations de leur réseau d’énergie spécifiquement pour leur plateforme.
2. **L’intégration du modèle appris dans une boucle de commande à 1000 Hz.** Le modèle n’est pas évalué seulement hors ligne sur des données enregistrées : il est interrogé à chaque période de commande par un nœud ROS2 qui pilote un Franka simulé sous MuJoCo à travers `ros2_control`. Liu *et al.* s’arrêtent à 500 Hz.
3. **La montée en dimension à 7 DoF sous contraintes physiques dures.** Les contraintes de limites de couple et de dissipativité sont imposées simultanément sur les sept axes par un lagrangien augmenté à montée duale, et complétées par une garantie structurelle de dissipativité obtenue par construction (matrice de frottement diagonale définie positive), et non par pénalisation.
4. **Un protocole, implémenté mais non encore validé, de réduction de l’écart simulation-réalité.** Le modèle est pré-entraîné massivement en simulation, puis affiné sur un petit enregistrement réel avec toutes les couches gelées sauf les deux dernières, sous la même perte informée par la physique. Ce protocole est correctement implémenté et vérifié sur le plan physique (section 3.6), mais il n’a jamais été exécuté sur un enregistrement réel : à ce titre, il doit être lu comme une perspective outillée plutôt que comme un résultat au même titre que les contributions 1 à 3, distinction reprise explicitement dans le paragraphe qui suit et dans les limites (section 5.6).

Il faut annoncer d'emblée l'état réel d'avancement : les contributions 1 et 3 sont implémentées et validées quantitativement ; la contribution 2 est validée en boucle fermée mais la mesure de latence d'inférence qui la substantierait pleinement n'a pas été réalisée. La quatrième reste, par construction, d'une nature différente des trois premières : le protocole de transfert simulation-réalité est implémenté et vérifié sur le plan physique, mais aucun enregistrement sur robot réel n'a été effectué, si bien qu'il n'a en réalité jamais été mis à l'épreuve. Un protocole non testé ne constitue pas un résultat validé ; il est présenté ici comme une contribution *d'outillage et de conception*, dont la validation reste entièrement à faire, et non comme une contribution empiriquement établie au même titre que les trois autres. Ce rapport rend compte du travail effectué, y compris de ce qui n'a pas fonctionné : la tâche de préhension, qui devait servir de démonstration applicative, n'aboutit pas, et l'analyse de son échec constitue le principal résultat négatif du travail.

La suite est organisée de manière à faire porter chaque section une part de l'argument. La section 2 construit, à partir des travaux existants, le verrou précis que ce travail attaque, et le formalise sous forme d'un tableau d'écarts avec la référence. La section 3 déduit de ce verrou une méthode et justifie chacun de ses choix, y compris ceux qui consistent à rejeter un mécanisme attractif de la littérature. La section 4 confronte chaque contribution revendiquée à une mesure susceptible de la démentir. La section 5 interprète ces mesures, y compris les défavorables, et énonce les limites. La section 6 conclut.

2

OÙ PLACER LA CONNAISSANCE PHYSIQUE ? LECTURE CRITIQUE DES TRAVAUX EXISTANTS

Une trentaine d'articles ont été dépouillés de manière systématique pendant ce travail. Chacun a donné lieu à une extraction structurée selon une grille constante — résumé, plateforme, résultats chiffrés, nouveautés candidates, puis verdict motivé de reprise, de rejet ou de mise en attente — consignée dans un registre unique et associée, pour les nouveautés retenues, à une trace d'implémentation. Cette discipline importe pour la lecture qui suit : plusieurs mécanismes discutés ci-dessous ont été rejetés, et le rejet est alors argumenté par un critère explicite plutôt que passé sous silence.

Reste à choisir un axe de lecture. Regrouper ces articles par thème applicatif serait sans portée, car ils visent presque tous la même chose. L'axe retenu ici est celui qui sépare réellement les méthodes entre elles : **où la connaissance physique est injectée dans le problème d'apprentissage, et ce qu'elle garantit en retour**. Un modèle appris comporte en effet trois lieux d'insertion possibles — ses paramètres, son architecture, et sa fonction objectif — et le choix du lieu détermine la nature de la garantie obtenue : paramètres physiquement admissibles, propriété vraie par construction, ou contrainte satisfaite en moyenne sur les données. Cette lecture par lieu d'insertion est celle que retient également la revue de Ma *et al.* [16], qui distingue entrées informées, pertes informées et architectures informées, en la justifiant par l'anatomie même d'un modèle d'apprentissage. Les sections 2.1 à 2.3 parcourent cet axe. La section 2.4 introduit une contrainte d'un autre ordre, que l'axe précédent ignore : ce que la mise en boucle fermée exige en retour du modèle. La section 2.5 en déduit le verrou.

2.1 LA CONNAISSANCE DANS LES PARAMÈTRES : IDENTIFIER UN MODÈLE RIGIDE

Le premier lieu d'insertion est le plus ancien : conserver intégralement la structure analytique (1) et ne chercher qu'à en identifier les paramètres. On excite le robot par des trajectoires riches, puis on résout un problème de moindres carrés sur les paramètres inertiels. Sutanto *et al.* [19] en proposent la version moderne et différentiable : RNEA est réécrit comme un graphe de calcul PyTorch, et les paramètres inertiels de chaque corps deviennent des variables optimisables. Leur apport propre est instructif pour le présent travail, car il porte précisément sur la *forme* de la garantie : ils comparent une série de re-paramétrisations de plus en plus

contraintes du tenseur d'inertie — non structurée, symétrique, définie positive, respectant l'inégalité triangulaire des moments principaux — et montrent que les variantes les plus contraintes convergent en 2 époques contre 61 pour la variante libre, tout en généralisant mieux à des tâches non vues. Une contrainte plus forte ne coûte donc pas nécessairement en performance : elle peut au contraire réduire le coût d'apprentissage.

L'intérêt de cette approche est sa parcimonie et son interprétabilité : le modèle obtenu est celui de la mécanique, avec des paramètres qui ont un sens physique. Sa limite est structurelle, et non affaire de réglage : quelle que soit la qualité de l'identification, un modèle rigide ne peut représenter ni frottements non linéaires ni compliance, car ces phénomènes ne figurent pas dans son espace de fonctions. Sutanto *et al.* le constatent eux-mêmes en passant du simulateur au robot réel, où le frottement statique reste le défaut résiduel de leur formulation.

2.2 LA CONNAISSANCE DANS L'ARCHITECTURE : APPRENDRE UNE STRUCTURE ÉNERGÉTIQUE

Le deuxième lieu d'insertion déplace la physique dans l'architecture du réseau lui-même. Les réseaux langragiens profonds (DeLaN) de Lutter, Ritter et Peters [15] apprennent la matrice d'inertie $M(q)$ sous forme factorisée de Cholesky $M = LL^\top$, avec une diagonale passée par une fonction Softplus, ce qui garantit la définie-positivité en tout point de l'espace articulaire ; la gravité est apprise par une tête séparée, et l'équation d'Euler-Lagrange est imposée par construction. Le même groupe étend ensuite l'approche à la commande fondée sur l'énergie pour des systèmes sous-actionnés [14]. Duong *et al.* [6] transposent l'idée dans le formalisme port-hamiltonien sur groupes de Lie, avec des sous-réseaux distincts et factorisés par Cholesky pour l'inertie, la dissipation, l'énergie potentielle et la matrice d'entrée. Wang, Chen et Ding [21] poursuivent avec une formulation hamiltonienne symplectique et apportent un argument géométrique dont ce travail fera un usage direct : pour des liaisons rotoïdes tournant chacune autour d'un axe unique, la matrice de dissipation par corps est de rang 1, ce qui autorise une structure creuse.

Liu, Borja et Della Santina [12] constituent la référence directe de ce travail. Ils étendent les réseaux langragiens et hamiltoniens à la dissipation et à l'actionnement non colocalisé, et — c'est leur apport le plus utile ici — démontrent la stabilité au sens de Lyapunov d'un correcteur à couple calculé augmenté d'un terme proportionnel-dérivé lorsque l'erreur de modèle est bornée. Leur validation est expérimentale sur un Franka Panda réel : erreur de prédiction ramenée de 182,5 à 2,68 rad² face à une référence boîte noire, avec seulement 25 000 échantillons d'apprentissage contre 550 000 pour cette référence, et commande effective du robot réel à 500 Hz.

La force de ce lieu d'insertion est que la garantie ne dépend pas des données : une inertie factorisée par Cholesky est définie positive quel que soit le jeu de poids. Sa faiblesse est le prix payé pour cette force. Apprendre $M(q)$ consiste à dépenser de la capacité de réseau — et des données — pour reconstruire une quantité que l'URDF fournit déjà exactement, et à perdre au passage la propriété qui intéresse ce travail : qu'un modèle valide s'obtienne automatiquement pour n'importe quelle description de robot correctement renseignée. Ces travaux paient donc en généralité automatique ce qu'ils gagnent en garantie.

Ce constat mérite d'être rendu explicite pour le formalisme port-hamiltonien de Duong *et al.* [6] en particulier, plutôt que laissé comme un cas parmi d'autres de ce lieu d'insertion. La passivité y est garantie de façon intrinsèque et inconditionnelle par la structure hamiltonienne elle-même — une propriété strictement plus forte que la contrainte de dissipativité imposée ici par pénalisation duale au degré 1 (section 3.3.2), qui n'est vraie qu'en moyenne sur les données vues à l'entraînement. Ce formalisme a été examiné et écarté comme pilier architectural pour deux raisons propres à ce travail, distinctes du seul argument de généralité automatique ci-dessus. D'abord, une architecture hamiltonienne sur groupes de Lie, comme celle de Duong *et al.*, doit réapprendre l'inertie, la dissipation, l'énergie potentielle et la matrice d'entrée depuis les données : exactement ce que le verrou de la section 2.5 interdit, puisque ces quantités sont déjà disponibles exactement via RNEA pour tout URDF correctement renseigné. Ensuite, et c'est un argument de conception plus ciblé : la propriété qui intéresse spécifiquement ce travail n'est pas la passivité de l'ensemble du système appris, mais la seule non-injection d'énergie par le terme dissipatif du résidu — une propriété strictement plus étroite, pour laquelle une architecture hamiltonienne complète est disproportionnée. Le degré 2 de la section 3.3.3 obtient précisément cette

garantie plus étroite, par construction et de façon inconditionnelle, avec une matrice de frottement diagonale à un coût architectural bien moindre qu'un réseau hamiltonien complet. Le prix de ce choix est net et assumé : contrairement au formalisme port-hamiltonien, rien ne garantit ici la passivité du couple total τ_{pred} , seul le terme τ_{fric} l'est structurellement — c'est pourquoi la contrainte de dissipativité (7) du degré 1 reste nécessaire pour couvrir τ_{mlp} , dont la sortie demeure libre.

Un second écart, plus discret, mérite d'être relevé ici car il structure toute la méthode de la section 3. Liu *et al.* évitent délibérément toute mesure d'accélération, car $\ddot{q}$ est bruité sur robot réel ; ils intègrent donc le modèle dans le temps, ce qui les conduit à une perte de *rollout* par intégration Runge-Kutta d'ordre 4. Ce choix est cohérent chez eux et incompatible avec l'architecture retenue ici, où $\ddot{q}$ n'intervient que hors ligne — sous forme analytique lors de la préparation du jeu de données — ou sous sa forme *désirée*, issue du planificateur, dans la boucle de commande. À aucun moment une accélération mesurée n'est employée.

2.3 LA CONNAISSANCE PARTAGÉE : COMPOSER UN TERME ANALYTIQUE ET UN RÉSIDU CONTRAINT

Le troisième lieu d'insertion n'est ni les paramètres seuls ni l'architecture seule : il compose un terme analytique connu avec un résidu appris, et impose les propriétés physiques restantes par la fonction objectif. Djeumou *et al.* [4] en donnent la formulation de référence : des termes de champ de vecteurs connus sont combinés à des résidus neuronaux, et les contraintes physiques sont imposées par un lagrangien augmenté avec montée duale sur les multiplicateurs. Leurs résultats séparent nettement les deux effets : gain d'un facteur 100 sur l'erreur de rollout face à une boîte noire grâce à la composition, et réduction de la violation de contraintes de quatre ordres de grandeur grâce au lagrangien augmenté — c'est-à-dire que la composition apporte la précision et que le mécanisme dual apporte le respect de la physique, les deux n'étant pas interchangeables.

Deng *et al.* [3] suivent une logique voisine mais plus prescriptive : les sous-termes de la dynamique inverse (produits trigonométriques, produits polynomiaux, combinaisons linéaires) sont encodés comme des couches structurelles dures, ce qui rend les poids du réseau interprétables comme paramètres physiques et permet de les comparer aux valeurs vraies. Leur validation, sur le dernier axe d'un KUKA iiwa 7 DoF, contient un avertissement utile : le modèle de référence purement appris atteint une erreur comparable à la leur *en moyenne* tout en produisant une erreur maximale de 44,4 Nm, c'est-à-dire des prédictions physiquement absurdes que la moyenne masque. Li *et al.* [11] appliquent une architecture grise voisine à des manipulateurs compliants et confirment indépendamment la supériorité du gris sur le noir dans un autre domaine. La revue de Toscano *et al.* [20] recense huit années d'avancées et établit que les compositions grises, l'imposition de contraintes par lagrangien augmenté et l'affinage à ossature gelée constituent des pratiques établies plutôt que des paris.

Deux résultats de cette lecture bornent par avance ce que le présent travail peut prétendre. Le premier est l'avertissement de Deng *et al.* sur les métriques moyennes, qui impose de rapporter des queues de distribution et non seulement des erreurs quadratiques moyennes ; il est suivi en section 4.5. Le second est le résultat négatif de Prabhakar *et al.* [18] : sur des dynamiques de contact, les contraintes physiques *dégradent* l'extrapolation temporelle au-delà de la fenêtre d'apprentissage, de 6 à 10% d'erreur supplémentaire. Ce résultat n'est pas contourné dans ce travail mais assumé comme une restriction de portée déclarée (section 5.6).

C'est de cette manière de partager la connaissance que le présent travail est le plus proche : l'architecture développée en section 3 en est une instance. Il convient de le dire sans ambiguïté, car deux nouveautés candidates issues de Djeumou *et al.* — la structure compositionnelle et le lagrangien augmenté à montée duale — ont été examinées puis classées « déjà présentes » : toutes deux étaient implémentées indépendamment avant la lecture de l'article, qui joue donc le rôle d'une validation externe de l'architecture et non d'une source. La contribution propre de ce travail est ailleurs, et se révèle en changeant de question.

2.4 CE QUE LA FERMETURE DE LA BOUCLE IMPOSE EN RETOUR

Les trois sections précédentes examinent comment la physique entre dans le modèle. Une contrainte d'un tout autre ordre apparaît lorsqu'on demande au modèle de piloter un robot : la boucle fermée impose ses propres exigences en retour, et elles éliminent des mécanismes qui étaient pourtant les meilleurs sur le plan de la modélisation. C'est un enseignement central de la revue d'Ibarz *et al.* [9], qui consacre à la latence et à l'exécution asynchrone un traitement de premier plan : un décalage de quelques millisecondes entre mesure et actionnement suffit à faire échouer des algorithmes par ailleurs à l'état de l'art, parce qu'il rompt l'hypothèse d'exécution synchrone sur laquelle ils reposent.

La cadence disqualifie des mécanismes. Les intégrations temps réel publiées se situent toutes entre 2 et 100 Hz. Wang *et al.* [22] embarquent un PINN discret dans une commande prédictive non linéaire pour un bras multi-axes, avec un résidu physique intégré par la méthode des trapèzes à 20 Hz et un filtre de Kalman étendu à l'interface. Li *et al.* [10] opèrent à 100 Hz. Djeumou *et al.* [5] proposent, pour la conduite à la limite d'adhérence, une architecture à cadences découplées : un modèle de diffusion lent à 2 Hz estime les paramètres de frottement, tandis qu'une commande prédictive rapide s'exécute par-dessus. Viser 1000 Hz, comme ici, rend inutilisables le résidu discrétisé à 20 Hz et le filtre de Kalman étendu, dont l'inversion matricielle par pas de commande est incompatible avec un budget de l'ordre de la milliseconde. La cadence n'est donc pas un paramètre de réglage : c'est une contrainte qui sélectionne l'architecture.

La charge portée doit être traitée quelque part. Une masse portée modifie l'inertie, la gravité et les frottements perçus. Li *et al.* [10] l'identifient en ligne à partir des courants moteurs d'actionneurs à entraînement quasi direct, puis injectent un corps virtuel correspondant dans le modèle Pinocchio, lequel alimente une commande prédictive non linéaire. Hu *et al.* [8] traitent par une approche PINN l'erreur induite par le jeu mécanique sur des robots industriels et établissent un fait qui oriente directement la décomposition retenue ici : l'erreur de *backlash* dépend de la direction de la vitesse et de la position articulaire, mais non de la masse portée. Il existe donc une frontière naturelle entre ce qui dépend de la charge et ce qui dépend de l'état de mouvement. Aucun des travaux cités ne l'exploite dans les deux sens à la fois.

Le transfert et la planification sont des dépendances, non des contributions. Sur le versant planification, Ni et Qureshi [17] et Liu *et al.* [13] utilisent des PINN résolvant l'équation d'Eikonal pour planifier sans données d'expert, avec des temps de planification de 0,05 à 0,15 s contre 0,06 à 6,77 s pour des références classiques. Sur le versant transfert, Ibarz *et al.* [9] documentent le coût du passage simulation-réalité, Duong *et al.* [6] proposent un protocole d'affinage court à ossature gelée, et Chen *et al.* [2] synthétisent les approches pilotées par les données pour les robots mous, où le même problème se pose de manière aiguë. Enfin, Fang *et al.* [7] et Agrawal *et al.* [1] illustrent l'automatisation croissante de la chaîne elle-même, respectivement pour la cinématique inverse de manipulateurs mobiles redondants et pour l'orchestration automatisée de l'entraînement puis du déploiement d'un PINN sous ROS2. Ce dernier travail est instructif par sa manière de rendre compte du coût de déploiement : il publie une décomposition de la latence de bout en bout composant par composant, où l'inférence du réseau ne pèse que 2 ms sur 40,5 ms au total, le reste étant absorbé par la perception et le passage d'interface. Une chaîne complète se juge donc sur son maillon lent, pas sur son réseau.

2.5 LE VERROU RETENU, ET LE POSITIONNEMENT DE CE TRAVAIL

La lecture qui précède permet d'énoncer le verrou précisément. Les approches qui placent la physique dans les paramètres obtiennent un modèle interprétable mais structurellement incapable de représenter les frottements. Celles qui la placent dans l'architecture obtiennent des garanties inconditionnelles, mais paient en réapprenant ce que la description du robot fournit déjà, ce qui interdit l'automatisation depuis un simple URDF. Celles qui la partagent entre un terme analytique et un résidu contraint évitent ces deux écueils, mais aucune, à notre connaissance, ne conditionne le résidu par la charge portée ni ne ferme la boucle sur un manipulateur industriel à sept axes à une cadence compatible avec un asservissement de couple. Autrement dit : **la composition grise est un acquis, mais elle n'a pas encore été portée simultanément à sept axes, sous contraintes**

physiques dures, conditionnée par la charge, et interrogée à chaque période d’une boucle à 1 kHz. C’est cet ensemble de conditions simultanées, et non l’un de ses éléments pris isolément, qui constitue l’objet de ce travail.

Le tableau 1 exprime ce verrou sous la forme d’écarts point par point avec la référence la plus proche [12]. Il fournit la définition opérationnelle des quatre contributions annoncées en section 1.3, et c’est à lui que la section 4 confrontera les mesures.

Table 1 – Positionnement par rapport à la référence Liu *et al.* (2024) [12], article le plus proche de ce travail (même robot, même classe de méthodes, même finalité).

Limite de Liu <i>et al.</i> (2024)	Réponse de ce travail
Équations dérivées manuellement pour la plateforme visée	Chaîne automatisée URDF → Pinocchio → réseau, sans dérivation manuelle (contribution 1)
Commande à 500 Hz, sans intégration dans un solveur	Boucle ROS2 à 1000 Hz interrogeant le modèle appris à chaque pas (contribution 2)
Aucun conditionnement par la charge portée	Charge δ traitée par deux voies : inertie de l’effecteur dans RNEA, et entrée explicite du résidu ; testée à 0 kg, 1 kg et 3 kg
Aucun protocole de transfert simulation-réalité	Pré-entraînement en simulation puis affinage à ossature gelée sous perte informée (contribution 4)
Aucune limite de couple ni de vitesse dans la perte	Lagrangien augmenté sur les limites de couple et la dissipativité, plus écrêtage dur à la publication des consignes
Réseau d’énergie intégralement appris, sans terme RNEA analytique	Architecture grise : RNEA jamais modifié, seul le résidu est appris (contribution 3)

3 MÉTHODE

3.1 DÉCOMPOSITION : CE QUI EST CALCULÉ, CE QUI EST APPRIS

Toute la méthode découle d’une seule décision, prise en réponse au verrou de la section 2.5 : la dynamique du corps rigide est *calculée*, jamais apprise, et l’apprentissage est confiné à ce qu’elle ne couvre pas. Le modèle prédit donc

$$\tau_{\text{pred}} = \underbrace{\tau_{\text{rbd}}(q, \dot{q}, \ddot{q}, \delta)}_{\text{calculé (RNEA, URDF)}} + \underbrace{\tau_{\text{res}}(q, \dot{q}, \delta)}_{\text{appris, constraint}}, \quad (2)$$

où $\delta \in \mathbb{R}_+$ désigne la masse portée par l’effecteur. Cette frontière n’est pas arbitraire : elle suit celle qu’établit Hu *et al.* [8], à savoir que les effets non modélisés dépendent de l’état de mouvement mais non de la charge, tandis que les effets de charge sont, eux, exactement ceux que le modèle rigide sait traiter. Chaque terme de (2) reçoit donc la part du problème pour laquelle il est qualifié, sans recouvrement.

La figure 1 situe les deux régimes d’utilisation de ce modèle. Hors ligne, un unique fichier URDF alimente deux consommateurs : Pinocchio, qui en construit le modèle rigide et évalue RNEA, et le simulateur de génération de données, qui exécute des trajectoires d’excitation et mesure les couples effectifs ; la différence entre couple mesuré et couple calculé constitue la cible d’apprentissage du résidu. En ligne, le modèle entraîné est chargé par un nœud ROS2 qui l’interroge à chaque pas de commande, dans une loi de couple calculé pilotant un Franka simulé.

Le robot cible est un Franka Emika Panda à 7 degrés de liberté. Ses constantes physiques, utilisées de manière centralisée par tous les modules, sont rappelées au tableau 2. L’asymétrie d’un facteur 7 entre les limites de couple

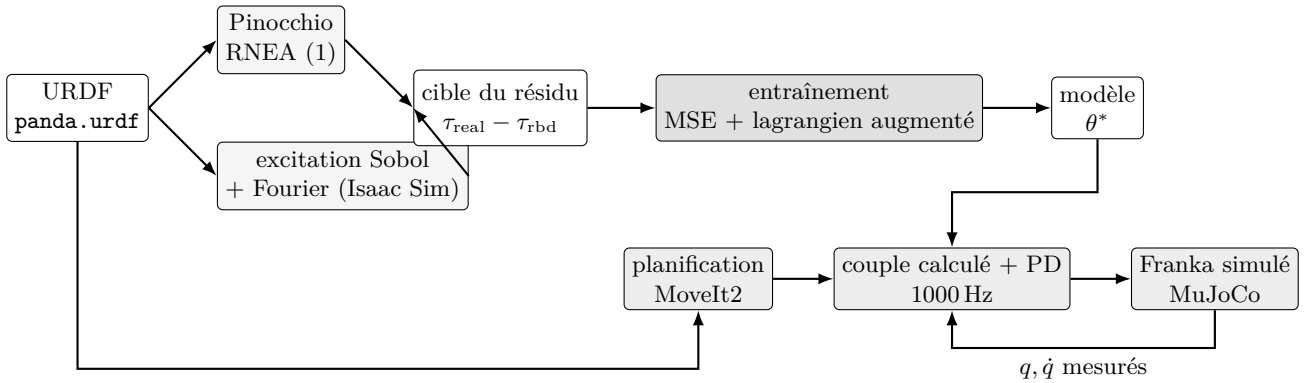


Figure 1 – Les deux régimes d’utilisation du modèle. Le fichier URDF est la seule entrée : il alimente le calcul analytique (Pinocchio/RNEA), la génération de données d’excitation, et la planification. Rangée du haut : identification hors ligne du résidu. Rangée du bas : boucle de commande temps réel, qui interroge le modèle entraîné à chaque période. Les blocs clairs sont analytiques, le bloc foncé est appris.

des quatre premiers axes et des trois derniers y mérite une attention particulière : elle intervient trois fois dans la suite, comme borne de contrainte d’entraînement (section 3.3.2), comme source du déséquilibre d’optimisation discuté en section 5.3, et comme dénominateur de la seule grandeur d’erreur réellement interprétable pour la commande (section 4.1).

Table 2 – Constantes physiques du Franka Emika Panda utilisées dans tout le travail (source : fiche technique constructeur, centralisée dans `network/constants.py`).

Axe j	1	2	3	4	5	6	7
Limite de couple $\bar{\tau}_j$ [Nm]	87	87	87	87	12	12	12
Vitesse maximale [rad/s]	2,175	2,175	2,175	2,175	2,610	2,610	2,610

3.2 LE TERME ANALYTIQUE, TENU POUR INVARIANT

Le terme calculé l’est par la fonction `pinocchio.rnea` appliquée au modèle construit directement depuis l’URDF. Trois décisions de conception en découlent.

Un modèle réduit à sept axes. L’URDF du Franka déclare neuf articulations : les sept axes du bras et les deux glissières des doigts de la pince. La boucle de commande ne pilote et ne mesure que les sept axes du bras. Le modèle Pinocchio est donc réduit par `buildReducedModel`, qui verrouille les deux glissières en position neutre et ramène la dimension de configuration de 9 à 7. Sans cette réduction, tout appel RNEA en ligne échoue sur une erreur de dimension ; ce défaut était latent et n’est apparu qu’au premier appel réel en boucle fermée.

Un terme analytique jamais modifié. Le module RNEA est traité comme une invariante du projet : aucun de ses paramètres n’est rendu optimisable, et aucune de ses sorties n’est corrigée avant composition. C’est le point de divergence délibéré avec DiffNEA [19] et DeLaN [15]. Rendre l’URDF apprenable, comme le fait DiffNEA, détruirait la propriété sur laquelle repose la contribution 1 — un modèle valide obtenu automatiquement pour n’importe quelle description correcte — au bénéfice d’une précision supplémentaire dont le résidu appris se charge par ailleurs. Le bénéfice de ce gel est direct : la validité physique du terme dominant ne dépend en rien de la qualité de l’apprentissage.

L’injection analytique de la charge. Avant chaque évaluation de RNEA, la masse portée δ est ajoutée à la masse du corps portant l’effecteur, puis restaurée après l’appel. La partie *connue* de l’effet de la charge —

surcroît de gravité, d'inertie et de couplage inertiel — est ainsi traitée analytiquement, et seule la partie non modélisée reste à la charge du résidu. Le mécanisme est identique à celui que Li *et al.* [10] présentent comme leur apport principal, implémenté ici indépendamment et antérieurement ; il constitue la première des deux voies de prise en compte de la charge. En revanche, l'identification *en ligne* de la charge par les courants moteurs, qui fait le reste de leur contribution, a été rejetée : le Franka est équipé de réducteurs, ce qui rend la relation courant-couple non linéaire, contrairement aux actionneurs quasi directs de leur plateforme.

On notera dans la suite

$$\tau_{\text{rd}}(q, \dot{q}, \ddot{q}, \delta) = \text{RNEA}(q, \dot{q}, \ddot{q} ; \text{URDF}, \delta) \in \mathbb{R}^7 \quad (3)$$

la sortie de ce terme analytique.

3.3 LE RÉSIDU APPRIS ET SES TROIS DEGRÉS DE GARANTIE

Reste à construire τ_{res} . Plutôt que de présenter directement l'architecture finale, il est plus informatif de la présenter comme le dernier terme d'une progression en trois degrés de garantie, chacun apportant ce que le précédent ne peut pas fournir. Cette manière de faire est celle de Sutaño *et al.* [19], qui comparent explicitement des re-paramétrisations de contrainte croissante ; elle rend visible ce que chaque niveau coûte et ce qu'il achète.

3.3.1 • DEGRÉ 0 : UN RÉSIDU LIBRE, RÉGULIER, CONDITIONNÉ PAR LA CHARGE

Encodage de l'état. Le réseau résiduel ne reçoit pas directement q . Les positions articulaires sont d'abord transformées en leurs représentations trigonométriques, ce qui élimine la discontinuité de $\pm 2\pi$ et garantit la continuité spatiale de la fonction apprise. L'entrée du réseau est le vecteur

$$x = [\sin(q), \cos(q), \dot{q}, \delta] \in \mathbb{R}^{22}, \quad (4)$$

de dimension $3 \times 7 + 1 = 22$. La présence explicite de δ dans x constitue la seconde voie de prise en compte de la charge : le résidu peut apprendre des effets dépendant de la charge — frottements chargés, compliance de transmission sous couple élevé — qu'un modèle rigide ne représente pas, même avec l'inertie corrigée. C'est la combinaison des deux voies, analytique et apprise, qui distingue ce travail des approches de la section 2.4, lesquelles n'en retiennent qu'une.

L'accélération $\ddot{q}$ est délibérément absente de (4). Elle n'est nécessaire qu'à RNEA, où elle intervient hors ligne ou sous sa forme désirée. Le résidu, lui, ne dépend que de la configuration, de la vitesse et de la charge.

La présence de $\sin(q), \cos(q)$ dans cette entrée mérite une justification propre, car un modèle de frottement sec et visqueux classique ne dépend que de la vitesse (et, ici, de la charge) et non de la position. Ce n'est cependant pas le modèle physique pertinent pour un réducteur harmonique comme ceux du Franka : l'engrènement des dents d'un réducteur harmonique produit une ondulation de couple (*torque ripple*) et une composante de frottement répétable en fonction de l'angle articulaire, en plus de la composante classique dépendant de la vitesse. C'est exactement ce qu'établissent Hu *et al.* [8] pour l'erreur induite par le jeu mécanique (*backlash*) sur des robots industriels : elle dépend de la direction de la vitesse *et* de la position articulaire, mais non de la charge portée. La frontière tracée en (2) — charge à l'analytique, état de mouvement (position et vitesse) au résidu — reprend directement cette décomposition. Inclure q dans x n'est donc pas une confusion entre frottement et position : c'est la manière dont ce travail représente une composante de frottement réelle, répétable et dépendante de l'angle, propre aux transmissions à réducteur harmonique, distincte de la composante classique en $\dot{q}$ que porte également le résidu.

Architecture et régularité. Le résidu principal est un perceptron multicouche de 4 couches cachées de 256 unités, sans activation sur la couche de sortie, produisant $\tau_{\text{mlp}} \in \mathbb{R}^7$. Le choix de la fonction d'activation est contraint : seules Mish et Softplus sont autorisées, et ReLU est explicitement interdite dans tout le projet. La raison n'est pas la performance d'apprentissage mais la physique de l'actionneur : la sortie du réseau est un couple envoyé à des moteurs, et une activation non lisse produit des discontinuités de dérivée qui se traduisent

par des à-coups de couple. Le même argument de régularité est invoqué par Liu *et al.* [12] pour leur réseau d'énergie, où la nécessité de dériver deux fois impose des activations lisses ; il est ici transposé en argument de sécurité moteur. C'est aussi le critère qui a conduit à rejeter deux mécanismes attractifs de la littérature : les couches de Kolmogorov-Arnold recensées par Toscano *et al.* [20] et évaluées par Wang *et al.* [21], et le modèle de frottement de Stribeck paramétrique de Lutter *et al.* [14], qui repose sur un terme en $\text{sign}(\dot{q})$ non lisse.

Le critère de régularité C^1 ne distingue cependant pas, à lui seul, Mish de deux autres activations lisses courantes, GELU et Tanh, et ce choix précis mérite d'être justifié séparément — étant entendu que Liu *et al.* [12], cités ci-dessus pour l'argument de régularité, n'utilisent pas Mish dans leur propre réseau (ils emploient Softplus en sortie pour la non-négativité) et ne fournissent donc aucun précédent direct à invoquer ici. Tanh est écartée pour une raison de saturation : bornée dans $(-1, 1)$, elle produit un gradient qui s'annule pour les grandes activations, ce qui ralentirait l'apprentissage des régimes de couple élevé — précisément ceux que ce travail cherche à bien représenter sur les axes porteurs. Entre GELU et Mish, toutes deux non bornées supérieurement, bornées inférieurement et non monotones au voisinage de zéro (propriétés qui leur valent d'être préférées à Tanh dans la littérature récente sur les réseaux profonds), le choix de Mish retenu ici repose sur ces propriétés génériques de la fonction elle-même — en particulier l'auto-régularisation de sa composante non monotone au voisinage de zéro, rapportée comme bénéfique à l'entraînement dans sa littérature d'origine — et non sur une comparaison empirique menée dans ce projet. Aucune étude de sensibilité Mish contre GELU n'a été réalisée ici : ce n'est pas un axe de la matrice d'ablation implémentée (section 5.6), et le choix doit donc être lu comme un choix de conception par défaut, documenté et assumé, plutôt que comme un résultat comparatif.

Ce degré 0 ne garantit rien. Un tel résidu peut prédire des couples hors des limites d'actionneur et, plus grave, injecter de l'énergie dans le système — c'est-à-dire se comporter comme une source alors qu'il est censé représenter des pertes.

3.3.2 • DEGRÉ 1 : DES GARANTIES IMPOSÉES PAR LA FONCTION OBJECTIF

Le premier remède consiste à contraindre l'optimisation. L'entraînement minimise une perte composite formée d'un terme de fidélité aux données et d'un lagrangien augmenté portant deux contraintes d'inégalité. Pour un lot de N échantillons indexés par i ,

$$\mathcal{L}_{\text{données}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\tau_{\text{pred}}^{(i)} - \tau_{\text{real}}^{(i)}\|_2^2. \quad (5)$$

Les deux contraintes sont

$$g_{\text{couple}}^{(i)} = |\tau_{\text{pred}}^{(i)}| - \bar{\tau} \leq 0 \quad (\text{par axe}), \quad (6)$$

$$g_{\text{dis}}^{(i)} = (\tau_{\text{res}}^{(i)})^\top \dot{q}^{(i)} \leq 0, \quad (7)$$

où $\bar{\tau}$ est le vecteur des limites de couple du tableau 2. Elles ne jouent pas le même rôle : (6) est une contrainte de *sécurité*, qui interdit au modèle de prédire un couple irréalisable, alors que (7) est la contrainte *informative*, qui interdit au résidu total d'injecter de l'énergie.

En posant $\psi_\bullet = \max(0, g_\bullet)$ la violation positive, la perte totale s'écrit

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{données}} + \underbrace{\lambda_t \psi_{\text{couple}} + \frac{\rho}{2} \psi_{\text{couple}}^2 + \lambda_d \psi_{\text{dis}} + \frac{\rho}{2} \psi_{\text{dis}}^2}_{\text{lagrangien augmenté}}, \quad (8)$$

où la barre désigne la moyenne sur le lot, $\rho = 1$ est le poids de pénalisation quadratique, et $\lambda_t, \lambda_d \geq 0$ sont les multiplicateurs de Lagrange, mis à jour une fois par époque par montée duale. La valeur $\rho = 1$ elle-même est fixée arbitrairement, à dire d'expérience, et n'a fait l'objet d'aucune étude de sensibilité ni d'aucune règle de mise à jour adaptative dans ce travail — une lacune reconnue ici plutôt que découverte a posteriori, alors même que l'instabilité de la montée duale est classiquement associée à un mauvais calibrage de ce paramètre. La section 4.3 montrera que la montée duale converge proprement sur données saines avec cette valeur, ce qui

atténue mais n'élimine pas ce risque : rien ne garantit que $\rho = 1$ reste un bon choix hors du régime testé ici, et une étude de sensibilité sur ρ fait partie des axes d'ablation non couverts (section 5.6).

$$\lambda_{\bullet} \leftarrow \max(0, \lambda_{\bullet} + \rho \overline{\psi}_{\bullet}). \quad (9)$$

Ce mécanisme, repris de Djeumou *et al.* [4], présente l'avantage décisif sur une pénalisation à poids fixe de ne pas exiger le réglage manuel d'un compromis : par (9), le multiplicateur croît tant que la contrainte est violée et se relâche dès qu'elle est satisfaite. C'est aussi pourquoi le programme d'annelage des contraintes proposé par Prabhakar *et al.* [18] a été écarté : la montée duale réalise déjà, de manière adaptative, ce que cet annelage impose de manière prescrite.

Ce degré 1 apporte beaucoup, mais sa garantie reste d'une nature faible. Elle est *statistique et rétrospective* : les contraintes sont évaluées sur les échantillons vus à l'entraînement, et rien n'assure qu'un état non visité les respecte. La section 4.3 montrera d'ailleurs que la montée duale, si elle converge proprement sur des données saines, peut se déstabiliser lorsque les données ne le sont pas.

3.3.3 • DEGRÉ 2 : UNE GARANTIE OBTENUE PAR CONSTRUCTION

Le troisième degré consiste à retirer la partie dissipative du résidu du domaine de ce qui est *espéré* pour la placer dans celui de ce qui est *vrai*. Un sous-module dédié, appelé ici module de frottement, porte cette partie. Son architecture est un perceptron $22 \rightarrow 64 \rightarrow 64 \rightarrow 7$ à activations Mish, dont la sortie $d \in \mathbb{R}^7$ est transformée en une matrice de frottement diagonale

$$D(x) = \text{diag}(\text{Softplus}(d) + \varepsilon), \quad \varepsilon = 10^{-6}, \quad (10)$$

strictement définie positive, puis en un couple de frottement

$$\tau_{\text{fric}} = -D(x) \dot{q}. \quad (11)$$

La puissance dissipée vérifie alors, pour tout état et tout jeu de poids,

$$\tau_{\text{fric}}^\top \dot{q} = - \sum_{j=1}^7 (\text{Softplus}(d_j) + \varepsilon) \dot{q}_j^2 \leq 0, \quad (12)$$

c'est-à-dire que le couple (11), construit depuis la matrice strictement définie positive (10), retire toujours de l'énergie au système. Contrairement au degré 1, la propriété (12) ne dépend ni des données ni de l'entraînement : c'est une identité algébrique.

Pourquoi une matrice diagonale. Le motif de factorisation garantissant la définie-positivité est celui de Lutter *et al.* [15], appliqué à la dissipation par Liu *et al.* [12] et Duong *et al.* [6]. Une factorisation de Cholesky complète d'une matrice 7×7 demanderait 28 entrées triangulaires inférieures. L'argument géométrique de Wang *et al.* [21] établit que des liaisons rotoïdes tournant chacune autour d'un axe unique produisent une dissipation de rang 1 par corps, qui se réduit en espace articulaire à un scalaire par axe. Cette hypothèse a été vérifiée spécifiquement sur le modèle du Franka par une analyse dédiée du modèle Pinocchio : les sept articulations sont bien du type révolue à axe unique, et les coefficients de frottement et d'amortissement déclarés dans l'URDF sont tous nuls, donc tous à apprendre. La forme diagonale est ainsi physiquement justifiée et réduit de 28 à 7 le nombre de paramètres de dissipation, soit 80% de moins, pour un total de 6 087 paramètres dans le sous-module.

Le résidu total composé est finalement

$$\tau_{\text{res}}(q, \dot{q}, \delta) = \tau_{\text{mlp}}(x) + \tau_{\text{fric}}(x), \quad (13)$$

et, injecté dans (2), il donne l'architecture représentée sur la figure 2. On notera que la contrainte (7) du degré 1 n'est pas rendue inutile par le degré 2 : elle étend à τ_{mlp} , dont la sortie est libre, la propriété que (12) garantit pour τ_{fric} seul. Les deux degrés sont complémentaires, l'un couvrant ce que l'autre laisse libre.

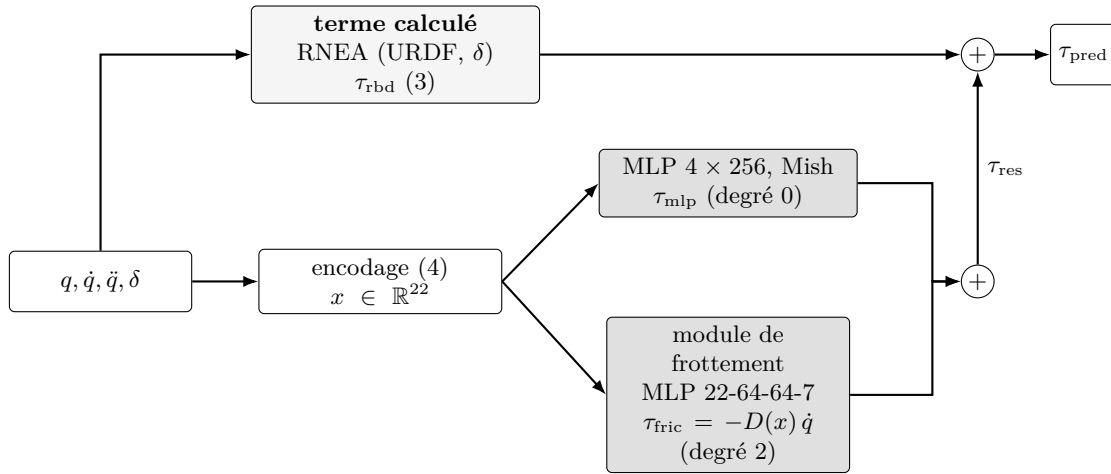


Figure 2 — Architecture grise résultant de (2) et (13). Le terme calculé RNEA, jamais appris, porte la dynamique du corps rigide et la part connue de la charge ; les deux blocs appris (gris foncé) portent le résidu. Le module de frottement est structurellement dissipatif par (12) (degré 2), tandis que la sortie libre du MLP (degré 0) n’est contrainte que par la perte (8) (degré 1). Tous les blocs appris reçoivent la charge δ en entrée.

3.4 RENDRE LE RÉSIDU IDENTIFIABLE : EXCITATION ET HYGIÈNE DES DONNÉES

Un résidu contraint n’est utile que s’il est identifiable, ce qui exige des données couvrant l’espace d’état atteignable. La stratégie retenue est en deux niveaux, puis suivie d’un filtrage dont la justification constitue l’un des résultats du travail.

Choix des configurations centrales. Dix configurations articulaires q_c sont tirées par une séquence de Sobol brouillée en dimension 7, bornée par les limites articulaires de l’URDF. Un échantillonnage quasi aléatoire à faible discrédance couvre l’espace plus uniformément qu’un tirage uniforme indépendant, ce qui importe lorsque le nombre de configurations est faible devant la dimension — mais dix points, même bien répartis par une séquence de Sobol, restent un échantillonnage extrêmement clairsemé d’un espace à 7 dimensions : la distance entre plus proches voisins y est grande, et de larges régions de l’espace articulaire ne sont couvertes par aucune configuration centrale, seulement par l’excursion locale, de faible amplitude (0,05 à 0,30 rad, voir (14)), des trajectoires d’excitation qui les entourent. Ce choix est un compromis budgétaire assumé plutôt qu’une couverture revendiquée de l’espace atteignable : chaque configuration centrale coûte 5 000 pas de simulation par charge, et l’élargir à un nombre de points croissant avec la dimension (ce que suggérerait une couverture uniforme au sens strict) était hors du budget de calcul de ce travail. La conséquence directe est que le modèle appris n’est identifié, et donc valide, que dans un voisinage de ces dix configurations et de leur excursion locale — c’est une limite reconnue explicitement en section 5.6, et non un défaut découvert après coup.

Trajectoires d’excitation. Autour de chaque configuration centrale, une série de Fourier à 5 harmoniques est générée indépendamment pour chaque axe :

$$q_j(t) = q_{c,j} + \sum_{k=1}^5 A_{kj} \sin(\omega_{kj} t + \varphi_{kj}), \quad (14)$$

avec A_{kj} tiré uniformément dans $[0,05 ; 0,30]$ rad, ω_{kj} dans $[0,50 ; 3,00]$ rad·s⁻¹ et φ_{kj} dans $[0 ; 2\pi]$. La série de Fourier finie est le choix standard pour l’excitation en identification de dynamique [3] ; son avantage propre ici est que les vitesses et accélérations s’obtiennent par dérivation analytique de (14), ce qui fournit un $\dot{q}$ exact — et non différencié numériquement — pour l’évaluation de RNEA. Chaque segment dure 5 s échantillonnées à

1 kHz, soit 5 000 pas, et dix segments sont exécutés par valeur de charge, ce qui porte le jeu nominal à 150 000 échantillons pour les trois charges.

Source du couple mesuré. Les trajectoires sont rejouées dans le moteur physique d’Isaac Sim, dont le modèle du Franka porte des frottements, un amortissement et une compliance d’actionneur propres ; le couple mesuré τ_{real} est lu directement sur les articulations. Le résidu cible $\tau_{\text{real}} - \tau_{\text{rbd}}$ reflète donc de la dynamique non modélisée d’un moteur physique indépendant, et non un modèle de frottement synthétique. Un générateur antérieur, fondé sur un résidu de Coulomb et visqueux réglé à la main, a été conservé mais uniquement comme test de bon fonctionnement de la chaîne sur processeur : il n’a pas de valeur scientifique, puisque le réseau y réapprend un modèle inventé.

Filtrage de saturation. Les échantillons dont le couple mesuré atteint la limite de l’actionneur sont écartés par le critère

$$|\tau_{\text{real},j}| \leq 0,97 \bar{\tau}_j \quad \text{pour tout } j, \quad (15)$$

c’est-à-dire une marge de 3% sous la limite. Le raisonnement, développé et quantifié en section 4.4, est le suivant : un échantillon saturé porte comme couple mesuré la valeur d’écrêtage de l’actionneur et non la dynamique réelle, alors que τ_{rbd} est calculé depuis l’accélération *de référence*, supposée atteinte ; le résidu cible correspondant est alors dénué de sens physique. Un filtre naïf $|\tau_{\text{real}}| > \bar{\tau}$ ne les capture pas, puisqu’un échantillon écrêté se situe exactement à la limite. Après filtrage, le jeu de données retient 148 304 échantillons sur les 150 000 nominaux — soit un peu plus de 1% écartés — répartis sur trois valeurs de charge (0 kg, 1 kg et 3 kg) et séparés en 90% d’entraînement et 10% de validation.

3.5 FERMER LA BOUCLE SUR LE MODÈLE APPRIS

3.5.1 • LOI DE COMMANDE

La loi de commande est un couple calculé augmenté d’un correcteur proportionnel-dérivé. À chaque pas, pour un état mesuré $(q, \dot{q})$ et une consigne $(q_d, \dot{q}_d, \ddot{q}_d)$ issue de la trajectoire planifiée,

$$\tau_{\text{cmd}} = \underbrace{\tau_{\text{rbd}}(q, \dot{q}, \ddot{q}_d, \delta) + \tau_{\text{res}}(q, \dot{q}, \delta)}_{\text{anticipation, modèle appris}} + \underbrace{K_p e + K_d \dot{e}}_{\text{rétroaction}}, \quad \begin{aligned} e &= q_d - q, \\ \dot{e} &= \dot{q}_d - \dot{q}, \end{aligned} \quad (16)$$

la sortie étant finalement écrêtée axe par axe aux limites du tableau 2 : $\tau_{\text{cmd}} \leftarrow \text{clip}(\tau_{\text{cmd}}, -\bar{\tau}, +\bar{\tau})$. Cet écrêtage est une couche de sécurité indépendante de l’apprentissage : même si le modèle prédisait un couple irréalisable, aucune consigne hors limites ne peut être publiée. On soulignera que $\ddot{q}_d$ provient du planificateur et n’est jamais une accélération différenciée depuis les capteurs, ce qui referme l’argument ouvert en section 2.2.

3.5.2 • DES GAINS DÉRIVÉS D’UNE BORNE MESURÉE

Les gains ne sont pas réglés à la main. Le résultat de Liu *et al.* [12] établit que, pour une loi de la forme (16) avec une erreur de modèle *strictement bornée au sens du pire cas* par ϵ_j sur l’axe j , l’erreur de suivi converge dès lors que les gains dominent cette borne avec une marge suffisante. Il faut préciser d’emblée un point qui conditionne la portée de tout ce qui suit : la démonstration exige une borne valable pour *tout* état, et non une borne statistique. La section 4.5 montrera que la borne effectivement injectée dans (17) ci-dessous est un quantile mesuré à 99,9 % et non le maximum absolu observé ; ce choix, justifié et quantifié à cet endroit, affaiblit la garantie théorique de ce paragraphe : la certification au sens de Lyapunov qui suit n’est donc, en toute rigueur, valable que pour la fraction des conditions de fonctionnement couvertes par ce quantile, le reste étant couvert non par la preuve mais par l’écrêtage matériel indépendant décrit plus haut. On en déduit, en imposant de surcroît une condition d’amortissement critique qui évite tout dépassement,

$$K_{d,jj} = \kappa \epsilon_j, \quad K_{p,jj} = \frac{K_{d,jj}^2}{4}, \quad (17)$$

où $\kappa \geq 1$ est une marge de sécurité multiplicative, fixée à $\kappa = 2$, et K_p, K_d sont diagonales définies positives. Le point méthodologique est que ϵ_j n'est pas postulé : il est mesuré sur la partition de validation du modèle entraîné, par un outil dédié qui reconstruit exactement la même partition que l'entraînement et rapporte, par axe, l'erreur quadratique moyenne et les quantiles de $|\tau_{\text{pred}} - \tau_{\text{real}}|$. Les gains sont donc une conséquence chiffrée de la qualité du modèle, et non un réglage indépendant. Les valeurs obtenues et la discussion du choix du quantile figurent en section 4.5.

3.5.3 • ENVIRONNEMENT D'EXÉCUTION ET CONTRAINTES DE RÉALISATION

Le planificateur et le matériel simulé. La planification est assurée par MoveIt2 sous ROS2 Jazzy, dans sa configuration standard, avec résolution de cinématique inverse par le solveur KDL. Ce choix est délibérément minimaliste : la planification n'est pas l'objet de la contribution, et lui substituer un planificateur de recherche — par exemple un planificateur neuronal résolvant l'équation d'Eikonal comme celui de Ni et Qureshi [17] — aurait introduit une variable de confusion supplémentaire dans un système déjà difficile à déboguer. Le matériel simulé, en revanche, a changé en cours de projet, et la justification de ce changement fait partie de la méthode. La première version utilisait Isaac Sim comme robot simulé, via l'espace de travail ROS2 fourni par l'éditeur, ce qui imposait une dépendance de compilation externe au dépôt et non versionnée. Elle a été remplacée par MuJoCo à travers le paquet `mujoco_ros2_control`, installable par le gestionnaire de paquets de la distribution. Deux critères ont motivé la bascule : la suppression de la dépendance externe, et surtout un avantage structurel — le modèle MJCF utilisé déclare un actionneur de couple direct unique par axe, sans asservissement de position interne concurrent, alors que le modèle USD d'Isaac Sim comportait un asservissement de position raide qu'il fallait neutraliser explicitement pour que les consignes de couple aient une autorité. Cette classe de défaut disparaît par construction. Deux simulateurs indépendants coexistent donc dans ce travail : Isaac Sim reste la source hors ligne des données d'entraînement, MuJoCo est le « matériel simulé » piloté en temps réel. Cet écart de domaine entre simulateur d'entraînement et simulateur d'exécution — un *sim-to-sim gap* — n'est pas anodin et doit être explicité plutôt que seulement mentionné : les deux moteurs physiques n'implémentent ni le même solveur de contact, ni le même modèle de frottement d'actionneur, ni nécessairement les mêmes paramètres numériques d'intégration, de sorte que le couple τ_{real} appris depuis Isaac Sim n'est pas garanti représenter fidèlement la dynamique que le modèle rencontre effectivement une fois inséré dans la boucle de commande sous MuJoCo. Ce travail ne neutralise pas cet écart : il l'assume comme une limite explicite (voir section 5.6), et le distingue soigneusement du *sim-to-real gap* visé par la contribution 4 : la validation en boucle fermée de la section 4.6 démontre que le modèle appris pilote *effectivement* un simulateur physique *différent* de celui sur lequel il a été identifié — un test de robustesse involontaire mais réel — et non qu'il piloterait un robot réel. Le prix précis de ce choix, et pourquoi il a néanmoins été retenu (suppression d'une dépendance de compilation externe et d'un asservissement de position concurrent, voir ci-dessus), est discuté plus loin en section 5.6.

Réalisation temps réel. La boucle est réalisée par un nœud ROS2 dédié, cadencé par une minuterie à 1000 Hz. À chaque tic : lecture du dernier état articulaire reçu, interpolation linéaire de la consigne dans la trajectoire courante, appel de la loi (16), publication du vecteur de couples sur le contrôleur d'effort de `ros2_control`. Conformément à l'avertissement d'Ibarz *et al.* [9] sur l'exécution asynchrone, trois détails de réalisation se sont révélés critiques et méritent d'être documentés comme éléments de méthode plutôt que comme anecdotes.

Indexation par nom, jamais par position. Le diffuseur d'état articulaire de `ros2_control` publie *toutes* les articulations déclarées auprès du gestionnaire de contrôleurs, triées par ordre alphabétique, y compris les deux glissières de la pince. Extraire les sept premiers éléments du message donne donc un vecteur mélangé : les deux doigts précèdent `panda_joint1` et rejettent `panda_joint6` et `panda_joint7` hors des sept premières positions. Le vecteur de configuration passé à RNEA et au réseau était par conséquent incohérent à chaque pas, avec pour symptôme la chute systématique du bras à chaque bascule vers le mode couple. La règle retenue — indexer par nom — a dû être appliquée deux fois, à deux endroits indépendants du code (souscription à l'état articulaire, puis interpolateur de trajectoire).

Fenêtre de péremption des consignes. La trajectoire reçue est considérée comme périmée au bout de 2 s de temps mural après réception, après quoi le nœud se replie sur une compensation de gravité. Ce dispositif de sûreté a une conséquence non évidente sur les couches supérieures : tout producteur de

trajectoire doit soit rester sous cette durée, soit republier périodiquement pour maintenir la consigne fraîche.

Cadence de la boucle intergicielle. La configuration de démonstration héritée cadencait la boucle de l'intergiciel à 100 Hz, ce qui produisait une oscillation visible en maintien de position. Le passage à 1000 Hz, conforme à l'objectif, l'a supprimée.

3.6 TRANSFÉRER SOUS CONTRAINTE : AFFINAGE À OSSATURE GELÉE

Le protocole de transfert vers un robot physique est en deux temps. Le modèle est d'abord pré-entraîné sur la totalité des données de simulation. Puis, pour l'adaptation, toutes les couches sont gelées sauf les deux dernières couches linéaires, et l'optimisation reprend sur un petit enregistrement réel de mouvements exploratoires, pendant un nombre volontairement faible de pas de gradient (100 par défaut, plage 50 à 200) avec un pas d'apprentissage réduit à 10^{-4} :

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \Theta_{\text{libre}}} \mathcal{L}(\theta, \mathcal{D}_{\text{réel}}). \quad (18)$$

Deux critères motivent ce dispositif. D'abord, le gel de l'ossature limite l'oubli catastrophique : la représentation apprise sur $1,5 \cdot 10^5$ échantillons ne doit pas être détruite par quelques milliers d'échantillons réels. Ensuite, et c'est le point spécifique à une approche informée par la physique, l'affinage se déroule sous la perte complète (8), contraintes incluses : le réseau ne peut pas s'ajuster au bruit de mesure en violant la dissipativité ou les limites de couple. Les contraintes jouent donc le rôle d'un régularisateur physique pendant la phase où le risque de surapprentissage est maximal.

Cet argument appelle une précision importante sur son domaine de validité : il concerne le bruit de mesure d'un *capteur physique réel* — jeu de codeur, quantification, vibration — sur $\mathcal{D}_{\text{réel}}$, un enregistrement effectué sur le Franka matériel. Il ne s'applique pas tel quel si $\mathcal{D}_{\text{réel}}$ venait à être approché, pour test du mécanisme, par un enregistrement supplémentaire issu d'Isaac Sim : un simulateur ne génère pas nativement ce bruit de capteur, et l'argument de protection contre le surapprentissage du bruit y perdrait sa justification physique, même si les contraintes resteraient utiles comme régularisateur générique contre le surapprentissage d'un petit échantillon. Comme le rappelle la section 5.6, ce protocole n'a en pratique jamais été exécuté sur un enregistrement réel dans ce travail : l'argument ci-dessus est donc, à ce stade, une justification de conception pour le cas d'usage visé, non un bénéfice mesuré. Le protocole de gel est repris de Duong *et al.* [6] ; son exécution sous perte contrainte en est l'extension propre à ce travail.

3.7 UNE TÂCHE DE PRÉHENSION COMME TEST D'INTÉGRATION

La dernière pièce n'apporte aucune nouveauté scientifique : son rôle est d'exercer simultanément toutes les précédentes sur une tâche complète, et donc de constituer un test d'intégration au sens fort. La scène MuJoCo comporte un sol, un éclairage, et un cube libre de 4 cm de côté posé à 50 cm devant la base du robot, largement dans l'espace de travail (portée d'environ 85,5 cm). La séquence est réalisée par une machine à états dont les phases sont : repos, pré-approche, approche, fermeture, levée, maintien, relâchement, et un état d'abandon. Le mouvement du bras est délégué à un client qui construit une cible cartésienne (contrainte de position et contrainte d'orientation), demande un plan à MoveIt2, transmet la trajectoire obtenue au nœud de commande, puis vérifie la convergence. Trois choix de conception, tous issus de l'expérimentation en boucle réelle, méritent d'être justifiés.

Un critère de convergence cartésien plutôt qu'articulaire. Le premier critère utilisé était un seuil uniforme en radians sur l'erreur articulaire maximale. Il est physiquement mal posé : une même erreur en radians sur l'axe 1 ou sur l'axe 7 ne produit pas du tout le même écart de l'effecteur. Il a été remplacé par une vérification de la distance cartésienne réelle de la bride, calculée par cinématique directe avec Pinocchio sur le même URDF que le reste de la chaîne. Deux tolérances distinctes sont utilisées : 2 cm pour la descente finale, où la précision compte, et 4 cm pour les points de passage intermédiaires de survol, où elle ne compte pas.

L'enregistrement des obstacles auprès du planificateur. MoveIt2 ignorait initialement l'existence du cube : les plans étaient déclarés libres, mais l'erreur de suivi réelle amenait le bras à toucher effectivement l'objet, ce que le moteur physique traduisait par un contact absorbant le couple commandé — symptôme visuellement identique à un axe bloqué. Le cube est désormais enregistré comme obstacle de la scène de planification, avec une taille majorée à 12 cm au lieu de ses 4 cm réels afin d'absorber l'erreur de suivi, puis attaché à la pince juste avant la descente et détaché au relâchement. Le sol a été enregistré de la même façon.

Le découpage du mouvement en points de passage. Le trajet depuis la position de repos vers la pose de pré-approche est interpolé en trois sous-mouvements par interpolation complète en $SE(3)$ (position linéaire et orientation par interpolation sphérique), plutôt qu'exécuté en un seul grand mouvement. Le critère est ici la robustesse du suivi : un grand débattement demandé en une fois a produit des échecs de convergence que des sous-mouvements plus courts n'ont pas.

4

VALIDATION ET RÉSULTATS

4.1 CE QUI DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ, ET PAR QUELLE GRANDEUR

Aucune mesure unique ne peut valider l'ensemble de la méthode. La stratégie adoptée consiste à associer à chaque contribution revendiquée une grandeur susceptible de la démentir, puis à progresser du plus contrôlé au plus intégré. Le choix de ces grandeurs demande d'être justifié avant d'être appliqué, car deux d'entre elles sont moins évidentes qu'il n'y paraît.

L'erreur de couple doit être lue relativement à la limite d'axe. Une erreur de prédiction exprimée en newton-mètres n'est pas comparable d'un axe à l'autre lorsque les limites d'actionneur diffèrent d'un facteur 7 (tableau 2). La grandeur qui compte pour la commande est la fraction de l'autorité de l'actionneur consommée par l'erreur de modèle, soit $RMSE_j/\bar{\tau}_j$. Les deux lectures — absolue et relative — sont rapportées, et la section 4.2 montrera qu'elles ordonnent les axes en sens inverse.

Une moyenne ne suffit pas à valider un modèle destiné à commander. L'avertissement de Deng *et al.* [3] est explicite : un modèle peut afficher une erreur moyenne excellente tout en produisant des prédictions localement absurdes que la moyenne dissimule. Les queues de distribution sont donc rapportées séparément (section 4.5), et ce sont elles, non la moyenne, qui alimentent le calcul des gains (17). C'est d'ailleurs par cette lecture que le défaut de données le plus important du travail a été découvert.

Les cinq niveaux de vérification sont alors les suivants. *Niveau 0* — cohérence structurelle : chaque module possède un test vérifiant les dimensions, l'absence d'activation interdite et, pour le module de frottement, la propriété (12) sur des états tirés aléatoirement ; c'est un cas simple où la solution est connue analytiquement, puisque la puissance dissipée *doit* être négative quels que soient les poids. *Niveau 1* — précision hors ligne sur une partition de validation de 10% jamais vue à l'entraînement, décomposée par axe (section 4.2). *Niveau 2* — tenue des garanties physiques au fil des époques (section 4.3), puis une expérience contrôlée avec hypothèse préalable, seul endroit du travail où une hypothèse a été confirmée par une comparaison à réglages identiques (section 4.4). *Niveau 3* — boucle fermée : capture numérique de l'état articulaire mesuré et de la décomposition du couple commandé pendant une exécution réelle, pour vérifier que le modèle appris pilote effectivement le robot simulé (section 4.6). *Niveau 4* — tâche complète : taux de réussite et erreur finale de l'effecteur sur douze exécutions instrumentées (section 4.7). Ce qui manque à ce dispositif est identifié explicitement en section 5.6 : il n'y a pas de validation sur robot physique, et la mesure de latence d'inférence qui substantierait la contribution 2 n'a pas été réalisée.

4.2 PRÉCISION DU MODÈLE APPRIS

La configuration de référence, notée ici **isaac-satfix**, est un perceptron de 4 couches de 256 unités à activation Mish, module de frottement activé, optimiseur Adam à pas 10^{-3} , lots de 256 échantillons, 200 époques, $\rho = 1$, entraîné sur les 148 304 échantillons issus d'Isaac Sim aux trois charges. Sa meilleure perte de validation vaut $\mathcal{L}_{\text{val}} = 0,3995$, atteinte à l'époque 144 et non à la dernière époque. Elle se compare directement à celle d'une exécution antérieure identique en tous points sauf le filtrage de saturation (15), notée **isaac-first-real**, qui plafonne à 1,4767; cette comparaison est l'objet de la section 4.4. Quatre exécutions plus anciennes, menées sur résidu synthétique, ont servi uniquement à valider la mécanique de la chaîne sur processeur et ne sont pas comparables aux précédentes, leur cible étant un modèle de frottement inventé, plus facile à apprendre qu'une dynamique de moteur physique; elles ne sont mentionnées que pour la traçabilité.

La figure 3 montre les courbes de perte de validation des deux exécutions sur données physiques. Deux observations quantitatives s'en dégagent. D'abord, l'écart de niveau est net et constant : la courbe de l'exécution corrigée s'établit autour de 0,42 tandis que celle de l'exécution initiale plafonne autour de 1,6, soit un facteur voisin de 4. Ensuite, et c'est plus instructif, la *régularité* des deux courbes diffère : l'exécution initiale présente des sursauts marqués (2,40 à l'époque 50 puis 2,25 à l'époque 90, après être descendue à 1,83), alors que l'exécution corrigée décroît puis oscille dans une bande étroite. Un écart de niveau seul serait compatible avec un simple manque de capacité; la différence de régularité indique que ce n'est pas l'optimisation qui échoue, mais la cible qui est par endroits incohérente.

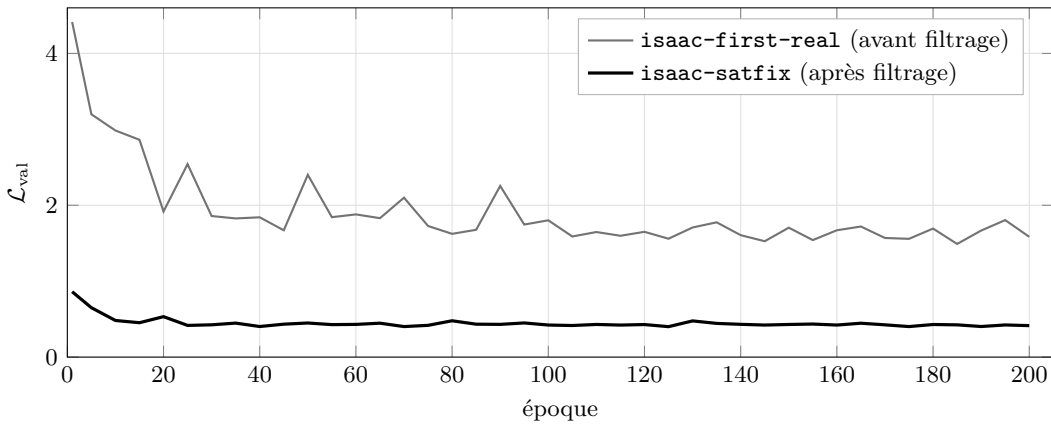


Figure 3 – Perte de validation (8) au fil des époques, relevée tous les 5 pas, pour les deux exécutions sur données physiques. Le filtrage de saturation (15) abaisse le plateau d'un facteur 4 environ et supprime les sursauts de la courbe initiale.

La performance par axe est plus informative que la perte globale, car elle s'exprime en newton-mètres et se compare aux limites de couple. La figure 4 donne l'erreur quadratique moyenne par axe pour les deux exécutions, et le tableau 3 en tire les conséquences pour la commande.

L'erreur absolue est plus faible sur les trois derniers axes (0,30 à 0,37 Nm) que sur les quatre premiers (0,54 à 0,90 Nm), ce qui est attendu puisque ces axes portent moins de charge et de couplage inertiel. Rapportée à la limite de couple, la hiérarchie s'inverse : l'erreur relative est de 0,62 à 1,03% sur les axes 1 à 4 mais de 2,49 à 3,11% sur les axes 5 à 7. Ce renversement n'est pas un détail de présentation : il détermine quel axe consomme le plus d'autorité d'actionneur pour compenser l'erreur de modèle, et il sera invoqué en section 5.3 pour justifier de ne pas corriger un déséquilibre mesuré.

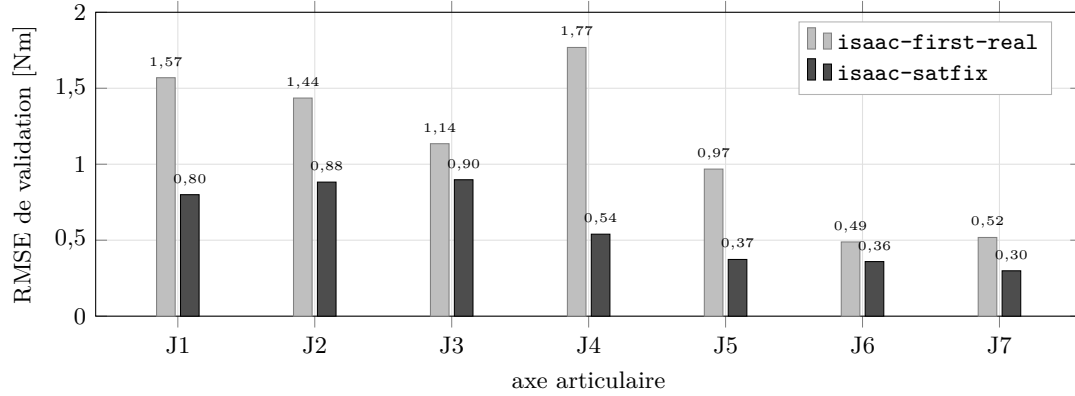


Figure 4 – Erreur quadratique moyenne de prédiction du couple, par axe, sur la partition de validation (14 830 échantillons), avant et après le filtrage de saturation (15). L’amélioration est présente sur les sept axes, la plus forte sur l’axe 4 (facteur 3,3).

Table 3 – Erreur de prédiction par axe pour l’exécution de référence **isaac-satfix**, borne d’erreur retenue ϵ_j (quantile 99,9 de $|\tau_{\text{pred}} - \tau_{\text{real}}|$ sur la validation), et gains PD résultants de (17) avec $\kappa = 2$. La dernière ligne rapporte l’erreur relative à la limite de couple de l’axe, seule grandeur comparable d’un axe à l’autre (section 4.1).

Axe j	1	2	3	4	5	6	7
RMSE [Nm]	0,800	0,882	0,898	0,540	0,373	0,359	0,299
ϵ_j [Nm]	5,20	5,66	3,06	3,80	2,10	2,38	1,57
$K_{d,jj}$ [Nm·s·rad ⁻¹]	10,40	11,32	6,12	7,60	4,20	4,76	3,14
$K_{p,jj}$ [Nm·rad ⁻¹]	27,04	32,04	9,36	14,44	4,41	5,66	2,46
RMSE / $\bar{\tau}_j$ [%]	0,92	1,01	1,03	0,62	3,11	2,99	2,49

4.3 LES GARANTIES PHYSIQUES SURVIVENT-ELLES À L'ENTRAÎNEMENT ?

Les contraintes ne sont pas seulement déclarées : elles sont mesurées à chaque époque, et cette mesure sépare nettement les degrés de garantie introduits en section 3.3.

Degré 1, limites de couple. Sur l'exécution de référence, la violation maximale de la contrainte (6) est de 0,0000 Nm à chacune des 200 époques enregistrées : le modèle n'a jamais prédit un couple hors limites sur les données d'entraînement. À titre de comparaison, l'exécution avant filtrage présentait des violations intermittentes atteignant 22,75 Nm à l'époque 200, 4,56 Nm à l'époque 80 et 4,26 Nm à l'époque 110. Ce n'est pas un défaut du mécanisme dual : le modèle prédisait des couples irréalisables parce que les échantillons saturés lui présentaient des cibles résiduelles absurdes.

Degré 1, dissipativité. La violation moyenne de la contrainte (7) décroît de 0,1070 à l'époque 1 jusqu'à 0,0006 à l'époque 200 sur l'exécution de référence, avec une décroissance quasi monotone (figure 5). Sur l'exécution avant filtrage, la même quantité oscille sans se stabiliser et remonte jusqu'à 0,0914 à l'époque 110 et 0,0657 à l'époque 200. C'est le point d'interprétation le plus important de cette sous-section : la contamination des données ne dégradait pas seulement la précision, elle déstabilisait le mécanisme de montée duale lui-même. Une garantie de degré 1 n'est donc pas seulement statistique, elle est aussi *fragile* vis-à-vis de la qualité des données.

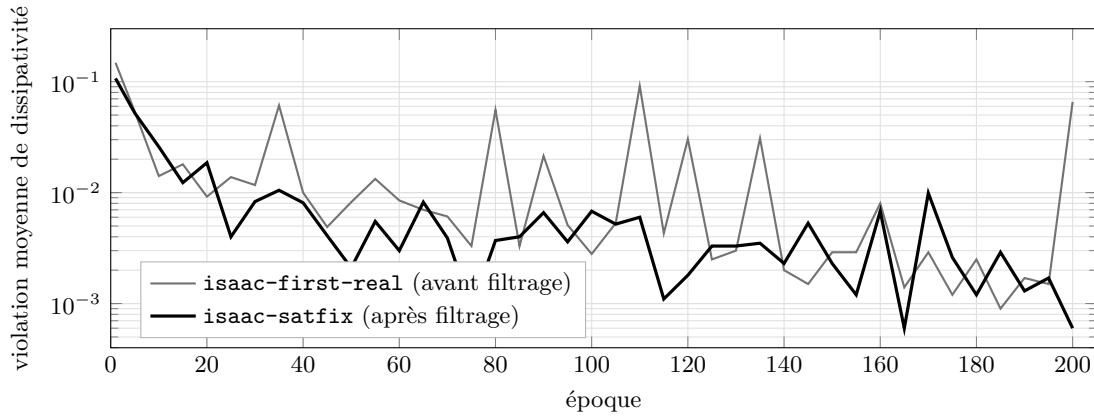


Figure 5 – Violation moyenne de la contrainte de dissipativité (7) au fil des époques, échelle logarithmique. Après filtrage des échantillons saturés, la montée duale converge vers $6 \cdot 10^{-4}$; avant filtrage, elle oscille et remonte jusqu'à $9,1 \cdot 10^{-2}$.

Degré 2, garantie structurelle. Indépendamment de ce qui précède, la propriété (12) du module de frottement est vérifiée par construction et testée numériquement sur des états tirés aléatoirement, y compris hors de la distribution d'entraînement. Les coefficients de dissipation appris sont strictement positifs, avec des valeurs moyennes par axe de l'ordre de 1,17 à 1,63 sur la campagne multi-charge. C'est le seul résultat du travail qui soit vrai pour tout état et tout jeu de poids, et c'est ce qui justifie l'existence du degré 2 malgré le bon comportement du degré 1 sur données saines.

Un effet secondaire attendu. Lorsque le module de frottement est actif, le multiplicateur λ_d croît plus lentement, puisqu'une partie de la contrainte de dissipativité est absorbée structurellement plutôt que pénalisée. Ce comportement est intentionnel et cohérent, mais il implique qu'une comparaison de λ_d entre exécutions avec et sans le module n'est pas interprétable telle quelle — remarque à retenir pour toute ablation ultérieure.

4.4 UNE HYPOTHÈSE TESTÉE DE FAÇON CONTRÔLÉE : LA CONTAMINATION PAR SATURATION

C'est le seul résultat de ce travail obtenu par une expérience contrôlée avec hypothèse préalable, et il mérite d'être détaillé pour cette raison.

Observation initiale. L'outil de mesure de borne d'erreur, écrit pour alimenter (17), a révélé sur la première exécution une erreur de prédiction *maximale* par axe de 91 à 110 Nm — supérieure à la limite de couple de 87 Nm de l'axe lui-même. Une erreur de modèle plus grande que le couple physiquement réalisable n'est pas un défaut de modèle : c'est le signe que la cible d'apprentissage est fautive pour certains échantillons. C'est exactement la situation contre laquelle Deng *et al.* [3] avertissent, et elle serait restée invisible sur la seule erreur moyenne.

Hypothèse. L'inspection des pires échantillons a montré que leur couple mesuré se situait presque exactement sur la limite de couple. L'hypothèse formulée était donc : l'actionneur simulé sature à son effort maximal sous un suivi de trajectoire agressif ; τ_{real} vaut alors la valeur d'écrtage, alors que τ_{rbd} est calculé depuis l'accélération de référence, en supposant la trajectoire atteinte. Le résidu cible de ces échantillons est donc un artefact.

Test et résultat. Le critère (15) a été appliqué, les trois jeux de données régénérés et l'entraînement relancé à réglages strictement identiques. Le tableau 4 résume l'effet mesuré. Le rapport entre le gain et le coût est ce qui confirme l'hypothèse : 456 échantillons écartés, soit 0,31% du jeu de données, valent un facteur 3,7 sur la perte de validation, un facteur 110 sur la violation de dissipativité finale, et l'annulation complète des violations de limite de couple. Un très petit nombre d'échantillons corrompus dominait donc l'optimisation. C'est également le seul endroit du travail où une variable a été modifiée seule, tout le reste étant tenu constant, ce qui autorise une conclusion causale.

Table 4 – Expérience contrôlée sur le filtrage de saturation (15) : deux entraînements identiques en tous points sauf le filtre appliqué aux données. $\mathcal{L}_{\text{val}}$ est la perte totale (8) évaluée sur la partition de validation ; les violations sont celles de (6) et (7) relevées à chaque époque.

Grandeur mesurée	Avant filtrage	Après filtrage	Variation
Identifiant d'exécution	isaac-first-real	isaac-satfix	—
Échantillons retenus	148 760	148 304	−456 (−0,31%)
Époques d'entraînement	200	200	inchangé
Meilleure $\mathcal{L}_{\text{val}}$	1,4767	0,3995	÷ 3,70
Époque du meilleur point	177	144	—
RMSE moyenne axes 1–4 [Nm]	1,477	0,780	−47%
RMSE moyenne axes 5–7 [Nm]	0,658	0,344	−48%
Violation de dissipativité, dernière époque	0,0657	0,0006	÷ 110
Violation de couple maximale observée [Nm]	22,75	0,00	annulée

4.5 DE L'ERREUR DE MODÈLE AUX GAINS : QUELLE BORNE, QUEL CERTIFICAT ?

Les gains de commande dépendent du choix de la borne ϵ_j dans (17), et ce choix mérite d'être exposé plutôt que subi. Après filtrage, la queue de distribution de l'erreur de prédiction reste asymétrique : le quantile 99,9 est de 3 à 6 Nm sur les axes 1 à 4, mais le maximum absolu atteint 26 à 65 Nm sur environ 0,09% des échantillons de validation. L'origine probable de ces valeurs extrêmes résiduelles est un transitoire de correction du servo simulé en début de segment de trajectoire, et non un défaut du modèle appris.

Le choix retenu est de prendre pour ϵ_j le quantile 99,9 et non le maximum. C'est un compromis assumé, et il doit être présenté comme tel : injecter le maximum brut dans (17) produirait des gains de l'ordre de $K_d \approx 130$ et $K_p \approx 4000$, incompatibles avec l'exigence de couple lisse posée en section 3.3.1, pour un bénéfice négligeable puisque l'écrêtage aux limites d'actionneur constitue déjà une protection indépendante contre ces rares transitoires. La conséquence logique est un affaiblissement du certificat : la garantie obtenue n'est pas « valable pour tout échantillon » mais « valable pour 99,9% des conditions de fonctionnement observées, avec les limites matérielles comme filet pour le reste ». Les gains résultants figurent au tableau 3.

4.6 LE MODÈLE APPRIS PILOTE-T-IL EFFECTIVEMENT LE ROBOT ?

Planification et exécution. La planification MoveIt2 et l'exécution en mode position ont été validées : le bras simulé sous MuJoCo suit les plans demandés, et les vues MuJoCo et RViz restent cohérentes entre elles. Ce jalon est stable et reproductible, mais il ne démontre rien sur le modèle appris, puisque c'est l'exécuteur en position de MoveIt2 qui commande.

Suivi de trajectoire par le modèle appris. Le jalon décisif est donc le routage de la trajectoire planifiée vers le nœud de commande, de sorte que ce soit le couple issu de (16) — donc le modèle appris — qui pilote le robot. Ce jalon a été atteint et confirmé numériquement : sur une fenêtre de 8 s bracketant un mouvement, chacun des sept axes s'est déplacé de 0,2 à 1,15 rad en convergeant vers sa cible. Ce résultat est qualitativement différent du défaut qu'il a fallu lever pour l'obtenir, où la position mesurée était figée au bit près (minimum égal au maximum en précision flottante double) sur toute la fenêtre de capture, alors que le couple commandé était correct et variait dans le temps — signature qui reviendra en section 5.4.

Décomposition du couple commandé. Le tableau 5 donne une capture réelle de la décomposition de (16) pendant une phase de suivi, relevée à un pas de commande sur trois axes instrumentés. Ces valeurs documentent la hiérarchie effective des termes et valident la décomposition choisie en (2) : sur l'axe 4, le terme calculé domine largement (22,4 Nm, essentiellement de la gravité dans cette configuration), le résidu appris est faible (0,03 Nm) et la correction PD est intermédiaire (−4,27 Nm) ; sur l'axe 7, dont la limite est de 12 Nm, le terme calculé est nul, tandis que le résidu appris (−0,10 Nm) et la correction PD (0,78 Nm) sont du même ordre de grandeur. Autrement dit, la part relative du terme appris croît là où le terme rigide s'efface, ce qui est le comportement attendu d'une architecture grise.

Table 5 — Décomposition du couple commandé (16) relevée en fonctionnement, à un pas de commande donné, sur trois axes instrumentés. La colonne « écrêté » montre que l'écrêtage aux limites n'était pas actif à cet instant.

Axe	τ_{rbd} [Nm]	τ_{res} [Nm]	$K_p e + K_d \dot{e}$ [Nm]	somme [Nm]	écrêté [Nm]
4	+22,352	+0,026	−4,266	+18,112	+18,112
6	+2,085	+0,070	+1,682	+3,837	+3,837
7	−0,000	−0,095	+0,782	+0,687	+0,687

Erreur de suivi résiduelle. La loi (16) est purement proportionnelle-dérivée, sans terme intégral. Une erreur statique subsiste donc sous charge de gravité, et elle a été mesurée : sur un mouvement vers une pose de référence, six axes sur sept convergent à moins de 0,04 rad de leur cible, tandis que l'axe 3 se stabilise sur un résidu d'environ 0,14 rad. Ce comportement est conforme à ce qu'on attend d'un correcteur PD sans intégrateur et n'est pas un défaut de mise en œuvre ; il a conduit à relâcher le seuil de convergence de 0,05 à 0,15 rad sur la base de cette mesure, valeur qui reste bien inférieure aux 0,3 rad observés lors d'un échec authentique et ne masque donc pas les vraies défaillances.

Cadence. Le nœud est configuré et exécuté à `control_rate_hz = 1000`, ce qui est confirmé par sa trace de démarrage. La cadence nominale est donc atteinte. Ce qui n'est *pas* établi est la marge temporelle réelle : aucune mesure de latence d'inférence n'a été réalisée, donc rien ne prouve pour l'instant que le budget de 1 ms soit respecté avec marge plutôt que tout juste. C'est la principale lacune de validation de la contribution 2, et

la décomposition de latence publiée par Agrawal *et al.* [1] indique la forme exacte que devrait prendre la mesure manquante (section 6.2).

4.7 LE TEST D'INTÉGRATION : LA TÂCHE DE PRÉHENSION

Les briques individuelles sont validées séparément : la pince possède une physique réelle (glissières prismatiques, contraintes d'égalité de synchronisation, coussinets de contact aux extrémités) et exécute des commandes d'ouverture et de fermeture avec un résultat d'action confirmé ; la scène et l'objet sont correctement rendus et positionnés ; le client de mouvement cartésien planifie et exécute des poses cibles.

En revanche, **la séquence de préhension complète n'a jamais abouti**. Douze exécutions instrumentées ont été enregistrées avec journalisation complète ; les huit dernières, correspondant à l'état le plus avancé du code, sont résumées au tableau 6. Toutes se terminent par le même verdict — dépassement du délai de convergence du bras lors d'un sous-mouvement — avant même que la pince n'atteigne l'objet.

Table 6 — Huit exécutions instrumentées de la séquence de préhension. L'erreur finale est la distance cartésienne de la bride à sa cible planifiée, mesurée par cinématique directe. Toutes les exécutions échouent sur le même verdict (dépassement du délai de convergence), mais avec des amplitudes d'erreur et des axes fautifs différents ; c'est cette dispersion qui est diagnostique.

Exécution	Erreur finale [m]	Tolérance [m]	Rapport	Axe le plus fautif	Verdict
2	0,2464	0,030	8,2	panda_joint7	délai dépassé
9	0,0824	0,030	2,7	panda_joint4	délai dépassé
10	0,0846	0,030	2,8	panda_joint7	délai dépassé
11	0,0858	0,030	2,9	panda_joint4	délai dépassé
12	0,0322	0,030	1,1	panda_joint5	délai dépassé
13	0,0991	0,030	3,3	panda_joint4	délai dépassé
14	0,0822	0,040	2,1	panda_joint4	délai dépassé
15	0,1009	0,040	2,5	panda_joint7	délai dépassé

Le résultat le plus important de cette série n'est pas le taux d'échec de 100%, mais la *dispersion* des échecs, qui distingue deux phénomènes de nature différente. L'exécution 12 échoue à 0,0322 m pour une tolérance de 0,0300 m, c'est-à-dire à 7% près sur l'axe 5 : c'est un échec de précision statique de suivi, entièrement cohérent avec l'erreur statique du correcteur PD documentée en section 4.6, et sans mystère. Les exécutions 9 à 11, 13 à 15 échouent au contraire à 0,08–0,10 m, c'est-à-dire d'un facteur 2 à 3 au-delà de la tolérance, et — c'est le point décisif — avec un axe fautif dont la position mesurée n'évolue *plus du tout* pendant les huit secondes d'attente de convergence. La trace de l'exécution 15 est sans ambiguïté : **panda_joint7** est relevé à $-0,7853$ rad pour une cible de $-0,4428$ rad, soit une erreur de $-0,3425$ rad, et cette valeur est identique aux quatre décimales à chacun des huit relevés successifs espacés d'une seconde, pendant que l'erreur cartésienne stagne à 0,1009 m. Il ne s'agit donc pas d'une convergence lente : l'axe est immobile.

Cette distinction entre « échec de précision » et « axe immobile » oriente tout le diagnostic. Le premier phénomène est expliqué et borné ; le second n'est pas résolu, et son investigation constitue le principal résultat négatif de ce travail (section 5.4).

5 DISCUSSION

5.1 CE QUI SE COMPORTE COMME PRÉVU

Trois éléments se comportent conformément à la conception, et il vaut la peine de dire en quoi précisément. D'abord l'architecture grise : une erreur de prédiction de 0,30 à 0,90 Nm par axe sur des données de dynamique d'un moteur physique, obtenue avec un réseau modeste, confirme que déléguer la dynamique du corps rigide à RNEA laisse au réseau une tâche bien conditionnée — ce que corrobore la décomposition du tableau 5, où le résidu ne prend de l'importance relative que là où le terme rigide s'annule. Ensuite les garanties physiques, aux trois degrés : violation de limites de couple nulle sur les 200 époques, violation de dissipativité ramenée à $6 \cdot 10^{-4}$, et garantie structurelle inconditionnelle sur le terme de frottement. Enfin la double prise en compte de la charge, qui n'a exigé aucun ajustement particulier pour couvrir 0 kg, 1 kg et 3 kg dans un modèle unique, ce qui est l'indice le plus direct que la frontière tracée en (2) — charge à l'analytique, état de mouvement au résidu — était la bonne.

5.2 DEUX DÉFAUTS DE DONNÉES ONT PESÉ PLUS QUE TOUT RÉGLAGE

Deux défauts de qualité de données ont eu, à eux seuls, plus d'effet sur les résultats que tout réglage d'hyperparamètre effectué dans ce travail. Le premier est l'absence de balises inertielles dans l'URDF de référence : RNEA a fonctionné pendant toute la première partie du projet sur des inerties de remplacement de la bibliothèque, et non sur les propriétés massiques réelles du Franka. Ce défaut n'a été découvert que par comparaison avec un moteur physique disposant de sa propre source de masses. Il a été corrigé à partir des valeurs officielles de la description du constructeur, puis *indépendamment recoupé* par une troisième source : les masses et inerties du modèle MJCF distribué par le dépôt de modèles MuJoCo, issues de la même description amont, coïncident avec les valeurs corrigées. Ce recoupement à trois sources est le seul moyen trouvé de se prémunir contre une erreur de ce type, qui ne produit aucun symptôme visible et dégrade silencieusement le terme dominant du modèle.

Le second est le filtrage de saturation, dont l'effet est quantifié au tableau 4 : 0,31% d'échantillons corrompus coûtaient un facteur 3,7 sur la perte de validation et déstabilisaient la montée duale. L'enseignement méthodologique dépasse ce projet : dans une approche informée par la physique, un échantillon dont la cible viole la physique n'est pas simplement du bruit, il est activement nuisible, car les contraintes de la perte tentent de s'y conformer. Une donnée aberrante coûte donc davantage à un modèle contraint qu'à un modèle libre — conclusion qui va à l'encontre de l'intuition selon laquelle les contraintes protègent du bruit.

5.3 UN DÉSÉQUILIBRE PAR AXE RÉEL MAIS LAISSÉ SANS CORRECTION

L'asymétrie des limites de couple du tableau 2 laisse attendre un déséquilibre d'optimisation entre les axes 1 à 4 et les axes 5 à 7 : le terme de fidélité (5) étant une erreur quadratique non pondérée en newton-mètres, il accorde mécaniquement plus de poids aux axes capables de couples élevés. Un diagnostic de suivi a donc été implémenté, qui rapporte le rapport entre l'erreur moyenne des trois derniers axes et celle des quatre premiers à la fin de chaque campagne.

Le résultat mesuré est instructif à double titre. Sur toutes les campagnes à résidu synthétique, ce rapport valait 1,0 — aucun déséquilibre. Sur les deux campagnes sur données physiques, il vaut 0,4 (0,780 Nm de moyenne sur les axes 1 à 4 contre 0,344 Nm sur les axes 5 à 7), et cette valeur est *identique avant et après* le filtrage de saturation. Le déséquilibre est donc, premièrement, un signal réel de la dynamique du moteur physique et non un artefact de données contaminées ; et, deuxièmement, un signal invisible sur données synthétiques, ce qui constitue une raison supplémentaire de ne pas valider une architecture sur résidu inventé. Il reste néanmoins en dessous du seuil qui déclencherait une repondération par moyenne mobile exponentielle des résidus, et aucune correction n'a été appliquée. La lecture en erreur relative du tableau 3 montre du reste que le déséquilibre s'inverse lorsqu'on normalise par la limite de couple ; c'est un argument de plus pour ne pas corriger *à l'aveugle*, sans un critère explicite portant sur la grandeur qui compte réellement pour la commande.

Il faut cependant se garder de présenter cette décision comme mieux établie qu'elle ne l'est. Le diagnostic ci-dessus *constate* le déséquilibre a posteriori ; il ne *teste* pas la correction qu'il rend pourtant évidente : aucune exécution avec une matrice de pondération diagonale $\text{diag}(1/\bar{\tau}_j^2)$ dans (5) — la repondération directe suggérée par le seuil relatif du tableau 3 — n'a été menée à réglages par ailleurs identiques. L'argument « le rapport s'inverse en relatif » justifie de ne pas corriger *sans réfléchir*, mais ne démontre pas que ne pas corriger soit la meilleure décision : il se peut qu'une perte pondérée réduise l'erreur relative sur les axes 5 à 7 sans dégrader sensiblement celle des axes 1 à 4, auquel cas l'absence de correction serait un choix sous-optimal plutôt que neutre. Cette lacune de rigueur est reconnue explicitement ici et reportée comme travail futur bien délimité (section 6.2) : exécuter la même campagne avec perte pondérée par $1/\bar{\tau}_j^2$, toutes choses égales par ailleurs, et comparer l'erreur relative résultante à celle du tableau 3.

5.4 LE RÉSULTAT NÉGATIF PRINCIPAL : L'IMMOBILISATION INTERMITTENTE D'UN AXE

Le phénomène décrit en section 4.7 — un ou plusieurs axes dont la position mesurée cesse d'évoluer alors que le couple commandé reste correct — n'est pas résolu. L'investigation est présentée ici parce que son étendue et sa méthode ont une valeur en elles-mêmes, et parce que les hypothèses écartées le sont sur des bases empiriques solides et non par élimination faute de mieux.

Ont été éliminées expérimentalement : la collision avec l'objet saisi (le cube a été déplacé à 2,5 m hors de portée : le symptôme persiste à l'identique) ; un défaut d'ordre ou de nommage des articulations (vérifié indépendamment en trois endroits du code, et l'URDF déclare bien les axes dans l'ordre canonique) ; un écrêtage silencieux aux limites d'actionneur (les couples relevés restent largement dans la plage, cf. tableau 5) ; un verrouillage du mode de commande des actionneurs par l'intergiciel (le journal du nœud de commande montre les sept axes en mode couple, vérifié trois fois, et la lecture du code source de la version exactement installée confirme une liaison par nom, uniforme sur les sept axes) ; et enfin la loi de commande elle-même. Cette dernière élimination est la plus concluante : l'axe fautif présente une erreur de position réelle et persistante avec une correction PD de signe correct et d'amplitude substantielle (-4 à -11 Nm selon la cible), et sous *trois* régimes de couple différents — couple calculé nominal d'environ 18 Nm, une exécution à couple nul confirmée, et un couple constant de 40 Nm publié manuellement en contournant tout le code de commande — la position mesurée varie de moins de 10^{-4} rad. Le phénomène se situe donc sous la couche ROS2/Python, et aucune modification de la loi de commande ou du modèle appris ne peut l'atteindre.

Une cause réelle a été identifiée et corrigée : MuJoCo calcule les collisions sur des enveloppes convexes, plus grosses que les maillages fins à partir desquels la liste d'exclusions d'auto-collision avait été dérivée ; certaines paires (main et doigts contre l'avant-bras) pouvaient donc s'interpénétrer dans des poses de poignet replié, produisant un contact parasite suffisamment raide pour absorber 40 Nm et bloquer précisément les axes qui rapprochent la main de l'avant-bras. La désactivation de l'auto-collision robot-robot, en laissant intactes les collisions avec le sol et l'objet, a produit deux séquences complètes de sous-mouvements convergeant normalement. **Mais le symptôme est réapparu lors des tentatives suivantes avec le correctif actif**, ce qui établit que cette cause, bien que réelle, n'explique pas toutes les occurrences. L'enregistrement du sol comme obstacle de planification, tenté comme seconde atténuation indépendante, n'a pas non plus empêché la récurrence (exécution 15). Il faut donc rapporter ce correctif pour ce qu'il est : une cause vérifiée mais insuffisante, et non une solution.

L'hypothèse restante à l'issue de ce qui précède était que le solveur de cinématique inverse de MoveIt2 (OMPL/KDL) retourne des solutions articulaires différentes pour une même cible cartésienne d'un appel à l'autre, et qu'aucune des corrections précédentes ne contraint ce choix. Il faut la formuler avec précaution : la planification produit une consigne *avant* l'exécution, elle ne peut donc pas être la cause directe d'un blocage qui se manifeste *pendant* le suivi, avec un couple de correction actif et correctement signé, comme établi plus haut. Ce que cette hypothèse peut en revanche expliquer, c'est que des appels successifs à MoveGroup pour une même cible cartésienne n'aboutissent pas nécessairement à la même consigne articulaire, de sorte que des tentatives réelles successives peuvent converger tantôt vers une configuration bénigne, tantôt vers une configuration où un phénomène d'exécution encore non identifié se déclenche.

Ce point a été testé directement, après la clôture de la campagne d'exécutions instrumentées ci-dessus, par un diagnostic dédié qui élimine la variable de planification : plutôt que de laisser MoveGroup planifier (et donc invoquer OMPL/KDL, susceptible de retourner l'une de plusieurs solutions valides pour une même cible), une unique configuration articulaire est calculée une fois pour toutes par une résolution numérique déterministe de la cinématique inverse (moindres carrés amortis sous Pinocchio, sur le même URDF que le reste de la chaîne, sans composante aléatoire), puis rejouée telle quelle cinq fois de suite, avec réinitialisation complète du monde entre chaque tentative. Le correctif d'auto-collision de la section précédente est resté actif et confirmé présent tout au long de cet essai. Résultat : les cinq tentatives se sont figées de façon identique sur les axes 4, 6 et 7, avec des erreurs de position reproductibles au bit près d'une tentative à l'autre — par exemple l'axe 6 relevé à exactement $-0,7966$ rad, sans dérive mesurable, de $t = 2,2$ s à $t = 7,2$ s, dans chacune des cinq tentatives.

Ce résultat précise le diagnostic qui précède sans le contredire. Retirer la variable de choix de solution ne rend pas le phénomène aléatoire : il le rend parfaitement déterministe, pour une configuration articulaire donnée. Ceci réconcilie l'intermittence observée au tableau 6 avec l'élimination de la loi de commande comme cause : les tentatives réelles de préhension ne rejouent pas la même consigne articulaire d'une exécution à l'autre, puisque OMPL/KDL choisit à chaque appel une solution parmi plusieurs pour la même cible cartésienne, et seule une partie de ces solutions correspond à une configuration qui se fige de façon déterministe une fois atteinte. L'intermittence vivait donc entièrement dans le choix de la configuration retenue par la planification, et non dans une quelconque variabilité de la couche d'exécution elle-même, qui se révèle au contraire rigoureusement reproductible à consigne fixée. Il ne faut cependant pas sur-interpréter ce résultat en réhabilitant le solveur de cinématique inverse comme cause du blocage : ce qu'il établit est que la planification détermine *si* une exécution atteint une configuration défaillante, non ce qui rend cette configuration défaillante une fois atteinte — cette seconde question reste entièrement du ressort de l'exécution, et son mécanisme précis (un contact non couvert par la liste d'exclusions, une saturation d'actionneur, un phénomène propre au solveur physique de MuJoCo) n'est pas encore isolé. La visualisation des contacts pendant une reproduction sur cette configuration désormais fixée et reproductible à volonté est l'étape suivante, planifiée mais non encore réalisée (section 6.2).

5.5 UNE LEÇON SUR L'ENDROIT OÙ SE TROUVENT LES DÉFAUTS

Sur l'ensemble du travail d'intégration, une quinzaine de défauts réels ont été trouvés et corrigés, et leur répartition est plus instructive que leur nombre : aucun ne se trouvait dans les mathématiques de la commande ou de l'apprentissage, et la quasi-totalité se situait aux interfaces — ordre des articulations dans un message, péremption d'une consigne, cadence d'une boucle héritée, enveloppes convexes d'un moteur de collision, image clé d'un modèle de simulation réinitialisant silencieusement la position d'un objet. C'est exactement le constat que dresse Ibarz *et al.* [9] pour l'apprentissage sur robots réels, où les difficultés dominantes ne sont pas celles que la littérature algorithmique anticipe. Deux règles générales en ont été tirées, applicables au-delà de ce projet : ne jamais indexer un message d'état articulaire autrement que par nom, et ne jamais proposer de correctif sur la base d'une description verbale d'un symptôme sans avoir capturé la trace brute correspondante — dans ce travail, un symptôme uniquement décrit oralement s'est révélé, une fois journalisé, être un défaut entièrement différent et beaucoup plus important.

5.6 LIMITES

Les limites suivantes sont énoncées sans atténuation, car elles bornent la portée de tout ce qui précède.

Aucune validation sur robot physique. La totalité des résultats est obtenue en simulation, avec deux simulateurs distincts pour les données (Isaac Sim) et pour la boucle de commande (MuJoCo), dont l'écart de domaine (*sim-to-sim gap*, section 3.5.3) reste, lui aussi, non quantifié : la validation en boucle fermée de la section 4.6 démontre que le modèle appris pilote un simulateur physique différent de celui où il a été identifié, ce qui est un indice de robustesse mais ne mesure pas directement sa précision sous MuJoCo. La contribution 4 (transfert simulation-réalité) est implémentée et vérifiée sur le plan physique, mais elle

n'est pas validée : aucun enregistrement de mouvements exploratoires sur le Franka réel n'a été réalisé, donc l'équation (18) n'a jamais été résolue sur des données réelles.

Couverture éparse de l'espace articulaire. Les données d'entraînement (section 3.4) sont générées autour de dix configurations centrales seulement, tirées par une séquence de Sobol dans un espace à 7 dimensions. Même bien réparties, dix configurations laissent de larges régions de l'espace articulaire sans couverture directe : le modèle appris n'est identifié, à proprement parler, que dans un voisinage de ces dix configurations et de l'excursion locale des trajectoires de Fourier qui les entourent, et non sur l'espace atteignable dans son ensemble. Aucune capacité de généralisation à des régions non couvertes n'est revendiquée dans ce rapport.

Latence d'inférence non mesurée. La boucle est cadencée à 1000 Hz, mais le temps d'exécution d'un pas de (16) n'a pas été instrumenté. La contribution 2 est donc étayée par un fonctionnement observé, non par une marge temporelle mesurée.

Comparaison externe non homogène. Liu *et al.* [12] rapportent leur erreur en rad^2 sur un rollout de 2 s ; ce travail rapporte une erreur de couple en Nm. Les deux grandeurs ne sont pas convertibles l'une dans l'autre, donc *aucune* comparaison numérique directe avec la référence n'est revendiquée dans ce rapport. Implémenter leur métrique de rollout est une condition préalable à toute affirmation de supériorité chiffrée.

Portée restreinte aux trajectoires en distribution. Suivant le résultat négatif de Prabhakar *et al.* [18], selon lequel les contraintes physiques dégradent l'extrapolation temporelle de 6 à 10%, aucune capacité d'extrapolation hors distribution n'est revendiquée.

Certificat de stabilité affaibli. Comme expliqué en section 4.5, la borne d'erreur employée est un quantile 99,9 et non un maximum ; la garantie n'est donc pas un certificat au sens du pire cas.

Tâche de préhension non fonctionnelle. La séquence complète n'a jamais abouti sur aucune des douze exécutions instrumentées (tableau 6). Le nœud d'orchestration ROS2 correspondant n'existe pas non plus : seuls des scripts de test existent, délibérément, tant qu'une préhension fiable n'est pas obtenue.

Matrice d'ablation incomplète. Le plan d'expériences prévoit des ablations systématiques (structure, dissipation diagonale contre Cholesky complète, choix d'activation, mode de contrainte, efficacité en données via la troncature du jeu d'apprentissage). Seul le drapeau de troncature est implémenté ; les autres axes ne le sont pas, et l'effort a été redirigé vers l'intégration temps réel. Deux réglages en particulier sont fixés par convention plutôt que par étude : le poids de pénalisation $\rho = 1$ du lagrangien augmenté (section 3.3.2), dont aucune sensibilité n'a été mesurée alors que la littérature associe classiquement l'instabilité de la montée duale à son calibrage ; et l'absence de pondération diagonale $1/\bar{\tau}_j^2$ dans la perte de fidélité (5), dont le bénéfice sur le déséquilibre par axe mesuré en section 5.3 n'a pas été testé.

Opacité d'une dépendance binaire. Le choix du paquet d'interfaçage MuJoCo, motivé en section 3.5.3, s'est retourné en obstacle de diagnostic : sa nature de binaire compilé a imposé de recourir au code source amont de la version exacte installée pour trancher des hypothèses qui, avec une dépendance sous forme de sources, auraient été vérifiables directement.

Sous-échantillonnage possible en régime d'ablation. Pour de très petites tailles d'échantillon (moins d'environ 2000 tirés d'un jeu de 25 000), le tirage aléatoire peut sous-représenter les régions à forte vitesse ; cette réserve doit accompagner toute étude d'efficacité en données.

6

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

6.1 SYNTHÈSE

Ce travail a construit et instrumenté une chaîne allant du fichier de description d'un manipulateur jusqu'à un robot effectivement commandé par un modèle dynamique appris. Elle repose sur un choix structurant, formulé en réponse à un verrou identifié dans la littérature : conserver intact le terme analytique de la dynamique du corps rigide, évalué automatiquement depuis l'URDF, et n'apprendre qu'un résidu contraint et conditionné par la charge portée, en distinguant explicitement trois degrés de garantie — rien, imposé par la perte, vrai par construction.

Sur le plan quantitatif, le modèle de référence atteint une erreur de prédiction de couple par axe de 0,30 à 0,90 Nm sur une partition de validation de 14 830 échantillons, soit 0,62 à 3,11% de la limite de couple de chaque axe, pour un modèle unique couvrant trois valeurs de charge (0 kg, 1 kg et 3 kg). Les contraintes physiques sont satisfaites : violation de limite de couple nulle sur les 200 époques, violation de dissipativité ramenée à $6 \cdot 10^{-4}$, et garantie structurelle de dissipativité vraie par construction sur le terme de frottement. Ce modèle a été inséré dans une loi de couple calculé à 1000 Hz dont les gains sont dérivés d'un résultat de stabilité appliqué à une borne d'erreur mesurée et non postulée, et le suivi de trajectoire piloté par le modèle appris a été confirmé numériquement sur les sept axes.

Sur le plan méthodologique, deux résultats de qualité de données méritent d'être retenus au-delà de ce projet : un fichier URDF dépourvu d'inerties réelles peut fausser silencieusement un terme analytique pendant des mois sans produire aucun symptôme, et 0,31% d'échantillons contaminés par la saturation d'un actionneur suffisent à dégrader la perte de validation d'un facteur 3,7 tout en déstabilisant la convergence des contraintes — un modèle contraint est donc plus sensible aux données aberrantes qu'un modèle libre, et non moins.

Enfin, ce rapport documente un résultat négatif : la tâche de préhension complète n'aboutit pas, et l'immobilisation intermittente d'un axe qui l'en empêche n'est qu'à moitié expliquée. Une cause réelle a été trouvée et corrigée, sans suffire.

6.2 TRAVAUX FUTURS

Les perspectives se hiérarchisent en fonction de ce qui bloque quoi.

Court terme — lever le verrou de la tâche complète. Le test proposé en section 5.4 — rejouer plusieurs fois de suite la *même* configuration articulaire défaillante en s'affranchissant du choix de solution d'OMPL/KDL — a depuis été réalisé et confirme le déterminisme du blocage à configuration fixée (cinq tentatives sur cinq, erreurs de position reproductibles au bit près). La priorité immédiate se déplace donc vers deux tâches distinctes. D'abord, isoler le mécanisme physique exact à la configuration désormais reproductible à volonté — le correctif d'auto-collision étant actif et confirmé insuffisant sur cet essai — par la visualisation des contacts MuJoCo, technique qui s'est avérée la plus discriminante de tout le travail de déverminage. Ensuite, et indépendamment du résultat de cette visualisation, contraindre ou biaiser le choix de solution d'OMPL/KDL pour éviter que la planification ne sélectionne cette configuration défaillante devient un travail de planification bien délimité, à traiter en amont de la commande, quel que soit le mécanisme physique sous-jacent une fois qu'il est identifié.

Court terme — clore la validation de la contribution 2. Instrumenter le temps d'exécution d'un pas de (16) et publier la distribution de latence, avec ses quantiles, contre le budget de 1 ms. La forme souhaitable de ce résultat est celle d'une décomposition par composant — appel RNEA, inférence du résidu, interpolation de consigne, publication du message — sur le modèle de ce que rapporte Agrawal *et al.* [1], car c'est le maillon lent qui détermine la faisabilité et non l'inférence seule. C'est un travail de faible ampleur qui transformerait une affirmation en mesure.

Moyen terme — la validation externe. Implémenter la métrique de rollout de 2 s de Liu *et al.* [12] afin de rendre possible une comparaison homogène avec la référence, et compléter la matrice d'ablation, en priorité sur trois axes : dissipation diagonale contre factorisation complète, pour quantifier ce que coûte réellement l'hypothèse de rang de Wang *et al.* [21] ; efficacité en données, pour situer ce travail par rapport au seuil de 25 000 échantillons annoncé par la référence ; et perte pondérée par $1/\bar{\tau}_j^2$ contre perte non pondérée actuelle, pour

trancher la question laissée ouverte en section 5.3 sur le déséquilibre par axe. La méthode de Sutanto *et al.* [19] fournit le protocole approprié pour la première : fixer une précision cible et mesurer le coût d'apprentissage nécessaire pour l'atteindre, plutôt que comparer des précisions finales à budget égal.

Moyen terme — fermer la boucle simulation-réalité. Enregistrer un jeu de mouvements exploratoires sur le Franka physique afin de résoudre effectivement (18). C'est la seule voie pour faire passer la contribution 4 du statut d'implémentation vérifiée à celui de résultat validé. Ce même jeu de données permettrait de rejouer le diagnostic de déséquilibre par axe, qui n'a jamais atteint son seuil de déclenchement sur données simulées mais pourrait le franchir sur données réelles (section 5.3).

Plus long terme — deux extensions naturelles. D'une part, l'imposition semi-supervisée des contraintes sur des points de l'espace articulaire non étiquetés, proposée par Djeumou *et al.* [4] : elle étendrait la garantie de dissipativité au-delà des trajectoires vues à l'entraînement, c'est-à-dire qu'elle rapprocherait le degré 1 du degré 2 sans exiger de le rendre structural. D'autre part, l'identification en ligne de la charge portée, qui rendrait δ observable en fonctionnement au lieu d'être fournie ; la voie par les courants moteurs de Li *et al.* [10] n'est pas transposable au Franka en raison de ses réducteurs, mais une estimation par moindres carrés sur les couples articulaires mesurés l'est, et constitue le préalable à un déploiement sur robot réel.

RÉFÉRENCES

- [1] A. AGRAWAL, S. SEKAR et R. KUSHWAHA. « Automating PINN-based kinematic resolution of robotic joints using robotic process automation frameworks ». In : *Frontiers in Robotics and AI* 12, 1752595 (2026).
- [2] Z. CHEN et al. « Data-Driven Methods Applied to Soft Robot Modeling and Control : A Review ». In : *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 22 (2025).
- [3] X. DENG et al. « Physics informed machine learning model for inverse dynamics in robotic manipulators ». In : *Applied Soft Computing* 163, 111978 (2024).
- [4] F. DJEUMOU et al. « Neural Networks with Physics-Informed Architectures and Constraints for Dynamical Systems Modeling ». In : *Proceedings of the 4th Annual Learning for Dynamics and Control Conference (L4DC)*. T. 168. PMLR. 2022.
- [5] F. DJEUMOU et al. « One Model to Drift Them All : Physics-Informed Conditional Diffusion Model for Driving at the Limits ». In : *Proceedings of the 8th Conference on Robot Learning (CoRL)*. 2024.
- [6] T. DUONG et al. « Port-Hamiltonian Neural ODE Networks on Lie Groups For Robot Dynamics Learning and Control ». In : *IEEE Transactions on Robotics* (2024).
- [7] Q. FANG et al. « AdaKineNet : Adaptive Kinematic Neural Network for inverse kinematics of redundant mobile manipulators ». In : *Robotics and Autonomous Systems* 202, 105494 (2026).
- [8] H. HU, Z. ZHANG et C. ZHUANG. « Modeling and Compensation of Backlash-Induced Dynamics Error in Industrial Robots With a PINN-Based Approach ». In : *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* (2026).
- [9] J. IBARZ et al. « How to train your robot with deep reinforcement learning : lessons we have learned ». In : *The International Journal of Robotics Research* 40.4–5 (2021), p. 698–721.
- [10] Y. LI et al. « PINN-Based Predictive Control Combined With Unknown Payload Identification for Robots With Prismatic Quasi-Direct-Drives ». In : *IEEE Robotics and Automation Letters* 10.11 (2025).
- [11] Z. LI et al. « Physics-informed neural networks for compliant robotic manipulators dynamic modeling ». In : *Journal of Computational Science* 90, 102633 (2025).
- [12] J. LIU, P. BORJA et C. DELLA SANTINA. « Physics-Informed Neural Networks to Model and Control Robots : A Theoretical and Experimental Investigation ». In : *Advanced Intelligent Systems* 6.5 (2024).

- [13] Y. LIU, R. NI et A. H. QURESHI. « Physics-informed Neural Mapping and Motion Planning in Unknown Environments ». In : *IEEE Transactions on Robotics* (2024).
- [14] M. LUTTER, K. LISTMANN et J. PETERS. « Deep Lagrangian Networks for end-to-end learning of energy-based control for under-actuated systems ». In : *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. 2019.
- [15] M. LUTTER, C. RITTER et J. PETERS. « Deep Lagrangian Networks : Using Physics as Model Prior for Deep Learning ». In : *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2019.
- [16] Z. MA et al. « A review of physics-informed machine learning for building energy modeling ». In : *Applied Energy* 381, 125169 (2025).
- [17] R. NI et A. H. QURESHI. « Physics-informed Neural Motion Planning on Constraint Manifolds ». In : *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2024.
- [18] A. PRABHAKAR et al. « When Does Physics Help ? A Systematic Study of Physics-Guided Learning for Robotic Contact Dynamics ». In : *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2026.
- [19] G. SUTANTO et al. « Encoding Physical Constraints in Differentiable Newton-Euler Algorithm ». In : *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Learning for Dynamics and Control (L4DC)*. 2020.
- [20] J. D. TOSCANO et al. « From PINNs to PIKANs : recent advances in physics-informed machine learning ». In : *Machine Learning for Computational Science and Engineering* 1, 15 (2025).
- [21] F. WANG, L. CHEN et J. DING. « Symplectic Physics-Embedded Learning via Lie Groups Hamiltonian Formulation for Serial Manipulator Dynamics Prediction ». In : *Scientific Reports* 15, 33179 (2025).
- [22] Y. WANG et al. « Trajectory Control of Multi-Axis Robotic Arms Based on Physics-Informed Neural Networks and Nonlinear Model Predictive Control ». In : *China Automation Congress (CAC)*. IEEE. 2024.